

**BMC**

NEET-2026

Guess Test Paper

Based On Latest Pattern

B2

English/Hindi

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपको ऐसा करने के लिए न कहा जाए

Important Instructions:

1. The test is of **3 hours** duration and Test Booklet contains **180 questions**. For each correct response, the candidate will get **4 marks**. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total score. The maximum marks are **720**.
2. Use Blue/Black Ball Point Pen only for writing particulars on this page/marking responses.
3. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only .
4. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.
5. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. any where else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.

महत्वपूर्ण निर्देश:

1. यह परीक्षा **3 घंटे** की अवधि की है और परीक्षा पुस्तिका में **180 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर देने पर उम्मीदवार को **4 अंक** मिलेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए **एक अंक** काटा जाएगा अधिकतम अंक **720** हैं।
2. इस पृष्ठ पर विवरण लिखने/उत्तरों को चिह्नित करने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें।
3. रफ वर्क केवल टेस्ट बुकलेट में इस उद्देश्य के लिए दिए गए स्थान पर ही किया जाना है।
4. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी को कक्ष/हॉल छोड़ने से पहले उत्तर पुस्तिका निरीक्षक को सौंप देनी चाहिए। परीक्षार्थी इस पुस्तिका को अपने साथ ले जा सकते हैं।
5. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्तर पुस्तिका मोड़ी न जाए। उत्तर पुस्तिका पर कोई भी अनावश्यक निशान न लगाएं। परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पुस्तिका में दिए गए निर्धारित स्थान के अलावा कहीं और अपना रोल नंबर न लिखें।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.**किसी भी प्रश्न के अनुवाद में किसी भी अस्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जायेगा।**

Name of the Candidate (in Capitals): _____

उम्मीदवार का नाम

Roll Number : in figures _____

रोल नंबर : अंकों में

: In words(शब्दों में) _____

Centre of Examination (in Capitals): _____

परीक्षा केंद्र

Candidate's Signature: _____ Invigilator's Signature: _____

उम्मीदवार के हस्ताक्षर:

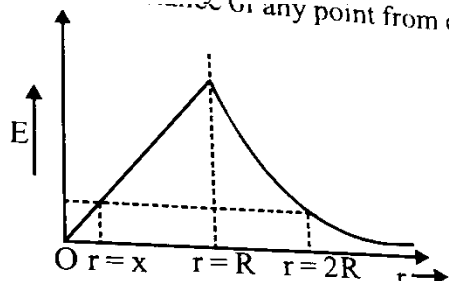
निरीक्षक के हस्ताक्षर:

Facsimile signature stamp of Centre Superintendent: _____

प्रतिलिपि मुहर (केंद्र अधीक्षक)

Q.1 One mole of a gas expands with temperature according to the relation $V=KT^{2/3}$ what is the work done when the temperature changes by 30°C
 (1) 10R (2) 20R (3) 30R (4) 40R

Q.2 Variation in electric field for uniformly charged sphere is shown in figure. The value of x is (Here r is the distance of any point from centre)

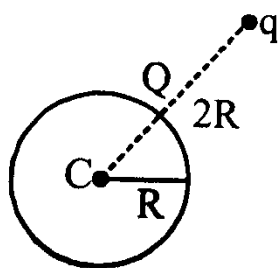


(1) R/3 (2) R/4 (3) R/2 (4) 3R/8

Q.3 If kinetic energy of a particle executing SHM is double of its potential energy at an instant, then position of particle at that instant is :-
 (Particle was initially at mean position and amplitude of oscillation is L)

(1) L/2 (2) $\sqrt{\frac{2}{3}}L$ (3) $L/\sqrt{2}$ (4) $L/\sqrt{3}$

Q.4 A solid conducting sphere of radius R having a charge Q and a point charge q is placed at distance 2R from the centre of sphere such that net potential at centre C is zero. The charge q is-



- (1) -4Q
 (2) -2Q
 (3) $(-Q)/-2$
 (4) -Q

Q.5 An ideal gas expands isothermally from volume V_1 to V_2 and then compressed to original volume adiabatically. Initial pressure is P_1 and final pressure $V_1 P_3$ the total work done is W, then

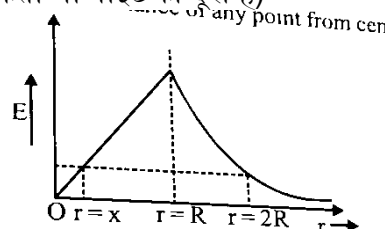
- (1) $P_3 > P_1$; $W > 0$ (2) $P_3 < P_1$; $W < 0$
 (3) $P_3 > P_1$; $W < 0$ (4) $P_3 = P_1$; $W = 0$

Q.6 A stone is rotated in a vertical circle. Speed at bottom most point is $\sqrt{8gR}$ where R is the radius of circle. The ratio of tension at the top and the bottom is :-

- (1) 1:2 (2) 1:3 (3) 2:3 (4) 1:4

Q.1 एक गैस का एक मोल टेम्परेचर के साथ फैलता है, $V=KT^{2/3}$ रिलेशन के अनुसार, जब टेम्परेचर 30°C बदलता है तो किया गया काम क्या होता है?
 (1) 10R (2) 20R (3) 30R (4) 40R

Q.2 एकसमान चार्ज वाले गोले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव फिगर में दिखाया गया है। x की वैल्यू है (यहां r सेंटर से किसी भी पॉइंट की दूरी है)

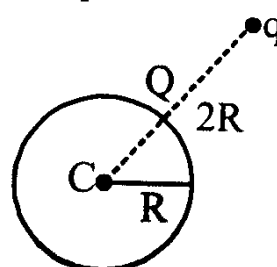


(1) R/3 (2) R/4 (3) R/2 (4) 3R/8

Q.3 अगर SHM कर रहे किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी किसी पल उसकी पोटेन्शियल एनर्जी से दोगुनी है, तो उस पल पार्टिकल की पोजीशन है:-
 (पार्टिकल शुरू में मीन पोजीशन पर था और ऑसिलेशन का एम्प्लिट्यूड L है)

(1) L/2 (2) $\sqrt{\frac{2}{3}}L$ (3) $L/\sqrt{2}$ (4) $L/\sqrt{3}$

Q.4 रेडियस R का एक सॉलिड कंडक्टिंग गोला, जिस पर चार्ज Q और एक पॉइंट चार्ज q है, गोले के सेंटर से 2R दूरी पर इस तरह रखा गया है कि सेंटर C पर नेट पोटेन्शियल जीरो है। चार्ज q है-



- (1) -4Q
 (2) -2Q
 (3) $(-Q)/-2$
 (4) -Q

Q.5 एक आइडियल गैस आइसोथर्मली वॉल्यूम V_1 से V_2 तक फैलती है और फिर एडियाबेटिकली ओरिजिनल वॉल्यूम तक कम्प्रेस हो जाती है। शुरुआती प्रेशर P_1 है और फाइनल प्रेशर $V_1 P_3$ है, तो किया गया कुल काम W है, तो

- (1) $P_3 > P_1$; $W > 0$ (2) $P_3 < P_1$; $W < 0$
 (3) $P_3 > P_1$; $W < 0$ (4) $P_3 = P_1$; $W = 0$

Q.6 एक पत्थर को एक सीधे गोले में घुमाया जाता है। सबसे नीचे वाले पॉइंट पर स्पीड $\sqrt{8gR}$ है, जहाँ R गोले का रेडियस है। ऊपर और नीचे के टेंशन का रेश्यो है:-

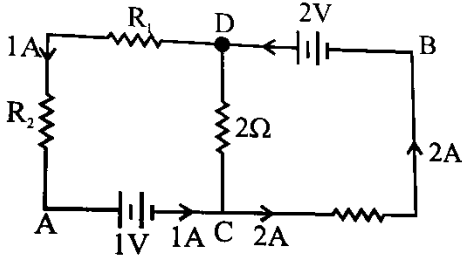
- (1) 1:2 (2) 1:3 (3) 2:3 (4) 1:4

Bhatia Master Classes NEET -Division-CST-6

Q.7 An electric dipole of dipole moment p is kept in a uniform electric field E . Angle between P and E is 30° . Calculate work done by field when angle is increased to 60° .

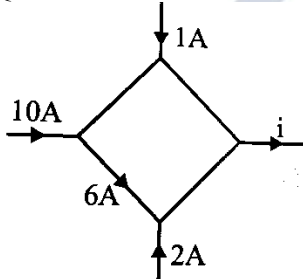
- (1) $\frac{pE}{2}(\sqrt{3} - 1)$ (2) $\frac{pE}{2}(4 - \sqrt{3})$ (3) $pE(\sqrt{3} - \sqrt{2})$ (4) zero

Q.8 In the circuit shown in the figure, if the potential at point A is taken to be zero, the potential at point B is:



- (1) -1V (2) +2V (3) -2V (4) +1V

Q.9 Value of current i in the following circuit is :-

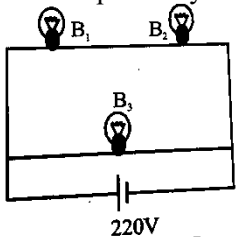


- (1) 13A
(2) 12A
(3) 9A
(4) none of the above

Q.10 A particle moves on a rough horizontal ground with some initial velocity say v_0 . If $3/4$ th of its kinetic energy is lost in friction in time t_0 . Then coefficient of friction between the particle and the ground is -

- (1) $\frac{v_0}{2gt_0}$ (2) $\frac{v_0}{4gt_0}$ (3) $\frac{3v_0}{4gt_0}$ (4) $\frac{v_0}{gt_0}$

Q.11 A 100 W bulb B1 and two 60 W bulbs B2 and B3 are connected to a 220 V source, as shown in Figure. Now P_1 , P_2 and P_3 are the output powers of the bulbs B1 and B3 respectively. Then:



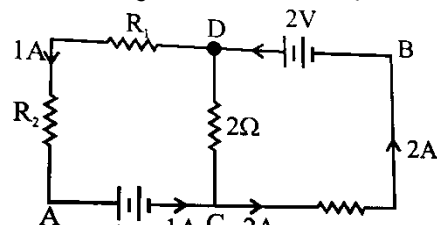
- (1) $P_1 > P_2 = P_3$
(2) $P_1 > P_2 > P_3$
(3) $P_1 < P_2 = P_3$
(4) $P_1 < P_2 < P_3$

Q.12 In figure, infinite conducting rings each having current i in the direction shown are placed concentrically in the same plane as shown in the figure. The radius of rings are $R, 2R, 2^2R, 2^3R, \dots, \infty$. The magnetic field at the centre of rings will be

Q.7 डाइपोल मोमेंट p वाला एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया है। P और E के बीच का एंगल 30° है। जब एंगल 60° तक बढ़ाया जाता है, तो फील्ड द्वारा किए गए काम को कैलकुलेट करें।

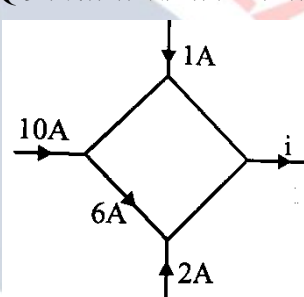
- (1) $\frac{pE}{2}(\sqrt{3} - 1)$ (2) $\frac{pE}{2}(4 - \sqrt{3})$ (3) $pE(\sqrt{3} - \sqrt{2})$ (4) zero

Q.8 चित्र में दिखाए गए सर्किट में, यदि बिंदु A पर विभव शून्य माना जाए, तो बिंदु B पर विभव क्या होगा?



- (1) -1V (2) +2V (3) -2V (4) +1V

Q.9 निम्नलिखित सर्किट में धारा i का मान है :-

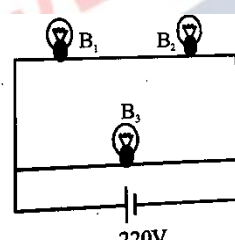


- (1) 13A
(2) 12A
(3) 9A
(4) none of the above

प्रश्न 10 एक कण किसी आरंभिक वेग v_0 के साथ किसी खुरदरी क्षैतिज जमीन पर चलता है। यदि t_0 समय में इसकी गतिज ऊर्जा का $3/4$ भाग घर्षण में नष्ट हो जाता है तो कण और जमीन के बीच घर्षण गुणांक है -

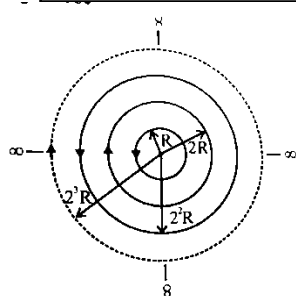
- (1) $\frac{v_0}{2gt_0}$ (2) $\frac{v_0}{4gt_0}$ (3) $\frac{3v_0}{4gt_0}$ (4) $\frac{v_0}{gt_0}$

Q.11 एक 100 W बल्ब B1 और दो 60 W बल्ब B2 और B3, 220 V सोर्स से जुड़े हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब P_1 , P_2 और P_3 क्रमशः बल्ब B1 और B3 की आउटपुट पावर हैं। तो:



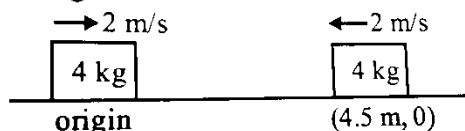
- (1) $P_1 > P_2 = P_3$
(2) $P_1 > P_2 > P_3$
(3) $P_1 < P_2 = P_3$
(4) $P_1 < P_2 < P_3$

Q.12 चित्र में, अनंत 'कंडक्टिंग' रिंग्स, जिनमें से हर एक में दिखाई गई दिशा में करंट i है, चित्र में दिखाए गए अनुसार उसी प्लेन में कॉन्सेंट्रिकली रखे गए हैं। रिंग्स की रेडियस $R, 2R, 2^2R, 2^3R, \dots, \infty$ हैं। रिंग्स के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा



- (1) zero
(2) $\frac{\mu_0 I}{R}$
(3) $\frac{\mu_0 I}{2R}$
(4) $\frac{\mu_0 I}{3R}$

Q.13 Blocks A and B kept on a smooth horizontal surface are given equal speeds of 2m/s in opposite sense as shown in the figure.



At $t = 0$ the position of blocks are shown, then the coordinates of centre of mass of system of two blocks, $t = 3s$ will be

- (1) (1 m, 0) (2) (3 m, 0) (3) (5m,0) (4) (2.25 m, 0)

Q.14 A long horizontal wire 'P' which is rigidly fixed, carries a current 96A. Another wire 'Q' is placed directly above and parallel to 'P'. The weight of wire 'Q' is 0.144 N/m and carries a current of 24A. Height of wire 'Q' from 'P' so that wire Q remains freely suspended due to magnetic repulsion is?

- (1) 9.6 mm (2) 4.8 mm (3) 3.2 mm (4) 1.6mm

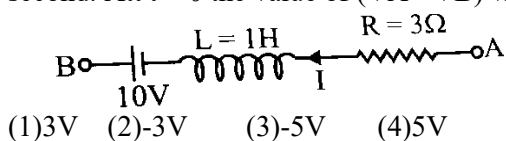
Q.15 A cylinder contains 10 kg of gas at pressure of 10^7 N/m^2 When final pressure is reduce to $2.5 \times 10^6 \text{ N/m}^2$ then quantity of gas taken out of the cylinder will be: (temperature of gas is constant)

- (1) 15.2kg (2) 3.7 kg (3) 2.5 kg (4) 7.5 kg

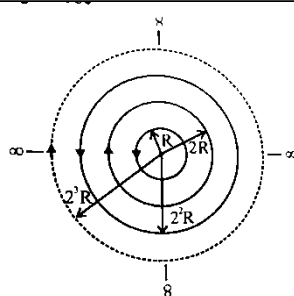
Q.16 H^+ , O^{++} and O^{++} having the same kinetic energy pass through a region which has a uniform magnetic field perpendicular to their velocity. The masses of H^+ , He and O^{++} are 1 amu, 4 amu and 16 amu respectively then

- (a) H^+ will be deflected most
(b) O^{++} will be deflected most
(c) O^{++} and Ot will be deflected equally
(d) all will be deflected equally
(1) a, b (2) a, b, c (3) only a (4) a, c

Q.17 In the branch AB of a circuit, as shown in the figure, a current $I = (t + 2)$ A is flowing, where t is the time in second. Att $t = 0$ the value of $(V_A - V_B)$ will be

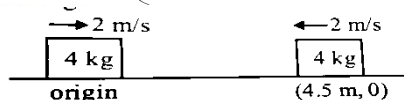


- (1) 3V (2) -3V (3) -5V (4) 5V



- (1) zero
(2) $\frac{\mu_0 I}{R}$
(3) $\frac{\mu_0 I}{2R}$
(4) $\frac{\mu_0 I}{3R}$

Q.13 एक चिकनी क्षैतिज सतह पर रखे गए ब्लॉक A और B को विपरीत दिशा में 2m/s की समान गति दी गई है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।



$t = 0$ पर ब्लॉक की पोजीशन दिखाई गई है, तो दो ब्लॉक के सिस्टम के सेंटर ऑफ़ मास के कोऑर्डिनेट, $t = 3s$ होंगे

- (1) (1 m, 0) (2) (3 m, 0) (3) (5m,0) (4) (2.25 m, 0)

Q.14 एक लंबा हॉरिजॉन्टल तार 'P' जो मज़बूती से फिक्स है, उसमें 96A करंट है। एक और तार 'Q', 'P' के ठीक ऊपर और पैरेलल रखा गया है। तार 'Q' का वज़न 0.144 N/m है और उसमें 24A का करंट है। 'P' से तार 'Q' की ऊंचाई कितनी है ताकि तार Q मैग्नेटिक रिपल्शन की वजह से आज़ादी से लटका रहे?

- (1) 9.6 mm (2) 4.8 mm (3) 3.2 mm (4) 1.6mm

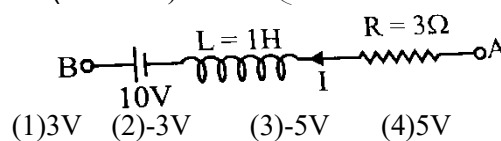
Q.15 एक सिलेंडर में 10 kg गैस है, जिसका प्रेशर 10^7 N/m^2 है। जब फ़ाइनल प्रेशर $2.5 \times 10^6 \text{ N/m}^2$ हो जाता है, तो सिलेंडर से निकाली गई गैस की मात्रा होगी: (गैस का टेम्परेचर एक जैसा है)

- (1) 15.2kg (2) 3.7 kg (3) 2.5 kg (4) 7.5 kg

Q.16 H^+ , O^{++} और O^{++} जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी है, एक ऐसे एरिया से गुज़रते हैं जहाँ उनकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक यूनिफ़ॉर्म मैग्नेटिक फ़ील्ड है। H^+ , He और O^{++} का मास क्रमशः 1 amu, 4 amu और 16 amu है, तो

- (a) H^+ सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा
(b) O^{++} सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा
(c) O^{++} और Ot बराबर डिफ्लेक्ट होंगे
(d) सभी बराबर डिफ्लेक्ट होंगे
(1) a, b (2) a, b, c (3) सिर्फ़ a (4) a, c

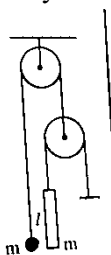
Q.17 एक सर्किट की ब्रांच AB में, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, करंट $I = (t + 2)$ A बह रहा है, जहाँ t सेकंड में समय है। $t = 0$ पर $(V_A - V_B)$ का मान होगा



- (1) 3V (2) -3V (3) -5V (4) 5V

Q.18 In the figure shown, all pulleys are massless and frictionless. The time taken by the ball to reach the upper end of the rod is:

- (1) $\sqrt{\frac{10l}{3g}}$ (2) $\sqrt{\frac{5l}{3g}}$
(3) $\sqrt{\frac{3l}{4g}}$ (4) $\sqrt{\frac{3l}{10g}}$



Q.19 In a coil current change from 2A to 4A in 0.05 sec. If the average induced emf is 8 V then coefficient of self inductance is:

- (1) 0.2 H (2) 0.4H (3) 0.8H (4) 0.1 H

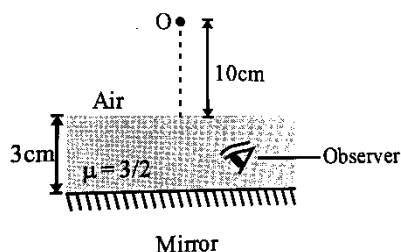
Q.20 A sinusoidal voltage of peak value 283 V and frequency 50 Hz is applied to a series LCR circuit in which $R = 3\Omega$, capacitive reactance $X_c = 4\Omega$ and inductive reactance $X_L = 8\Omega$. The power dissipated in the circuit is

- (1) 4.8 kW (2) 2.4 kW (3) 3.6kW (4) zero

Q.21 The temperature of 5 mol of a gas which was at constant volume was changed from 100 °C to 120 °C. The change in internal energy was found to be 80 Joule. The total heat capacity of the gas at constant volume is

- (1) $8K^{-1}$ (2) $0.8JK^{-1}$ (3) $4JK^{-1}$ (4) $0.9JK^{-1}$

Q.22 The position of final image of an object O in plane goon by observer present in the medium ($\mu = 3/2$)



- (1) 11 cm behind mirror (2) 12.33 cm behind mirror
(3) 18 cm behind mirror (4) 15 cm behind mirror

Q.23 The ratio of the radii of gyration of a circular disc about a tangential axis in the plane of the disc and of a circular-ring of the same radius about a tangential axis in the plane of the ring is:

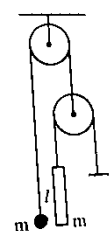
- (1) 2:3 (2) 2:1 (3) $\sqrt{5}:\sqrt{6}$ (4) $1:\sqrt{2}$

Q.24 Consider a sound wave going in x-direction in a medium. At time t, the position of the particle S is given by $S = S_0 \sin(\omega t - kx)$. If β is the bulk modulus of medium then which of following represent correct pressure wave.

- (1) $P = \beta k S_0 \sin(\omega t - kx)$ (2) $P = \beta k S_0 \cos(\omega t + kx)$
(3) $P = \beta k S_0 \cos(\omega t - kx)$ (4) $P = \beta k S_0 \sin(\omega t + kx)$

Q.18 दिखाए गए चित्र में, सभी पुली बिना मास और बिना फ्रिक्शन वाली हैं। रॉड के ऊपरी सिरे तक पहुँचने में बॉल को लगने वाला समय है:

- (1) $\sqrt{\frac{10l}{3g}}$ (2) $\sqrt{\frac{5l}{3g}}$
(3) $\sqrt{\frac{3l}{4g}}$ (4) $\sqrt{\frac{3l}{10g}}$



Q.19 एक कॉइल में करंट 0.05 सेकंड में 2A से 4A हो जाता है। अगर एवरेज इंड्यूस्ड emf 8 V है तो सेल्फ इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट क्या है?

- (1) 0.2 H (2) 0.4H (3) 0.8H (4) 0.1 H

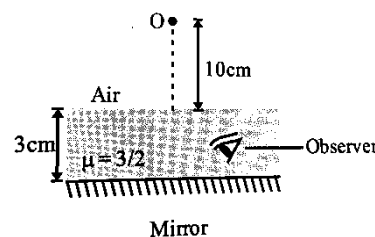
Q.20 283 V के पीक वैल्यू और 50 Hz की फ्रीक्वेंसी वाला एक साइनसोइडल वोल्टेज एक सीरीज LCR सर्किट पर लगाया जाता है जिसमें $R = 3\Omega$, कैपेसिटिव रिएक्टेंस $X_c = 4\Omega$ और इंडक्टिव रिएक्टेंस $X_L = 8\Omega$ सर्किट में खर्च होने वाली पावर है

- (1) 4.8 kW (2) 2.4 kW (3) 3.6kW (4) zero

Q.21 एक गैस के 5 mol का तापमान, जो स्थिर आयतन पर था, 100 °C से 120 °C तक बदल गया। इंटरनल एनर्जी में बदलाव 80 Joule पाया गया। स्थिर आयतन पर गैस की कुल हीट कैपेसिटी क्या है?

- (1) $8K^{-1}$ (2) $0.8JK^{-1}$ (3) $4JK^{-1}$ (4) $0.9JK^{-1}$

Q.22 माध्यम में उपस्थित प्रेक्षक द्वारा देखे गए समतल में किसी वस्तु O के अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ($\mu = 3/2$)



- (1) दर्पण के पीछे 11 सेमी. (2) दर्पण के पीछे 12.33 सेमी.
(3) दर्पण के पीछे 18 सेमी. (4) दर्पण के पीछे 15 सेमी.

Q.23 एक सर्कुलर डिस्क के प्लेन में एक टेंजेंशियल एक्सिस के चारों ओर घूमने की रेडियस और रिंग के प्लेन में एक टेंजेंशियल एक्सिस के चारों ओर उसी रेडियस के एक सर्कुलर-रिंग के घूमने की रेडियस का रेश्यो क्या है?

- (1) 2:3 (2) 2:1 (3) $\sqrt{5}:\sqrt{6}$ (4) $1:\sqrt{2}$

Q.24 एक मीडियम में x-डायरेक्शन में जा रही साउंड वेव पर विचार करें। टाइम t पर, पार्टिकल S की पोजीशन $S = S_0 \sin(\omega t - kx)$ से दी गई है। अगर β मीडियम का बल्क मॉड्युलस है, तो इनमें से कौन सी सही प्रेशर वेव दिखाती है।

- (1) $P = \beta k S_0 \sin(\omega t - kx)$ (2) $P = \beta k S_0 \cos(\omega t + kx)$
(3) $P = \beta k S_0 \cos(\omega t - kx)$ (4) $P = \beta k S_0 \sin(\omega t + kx)$

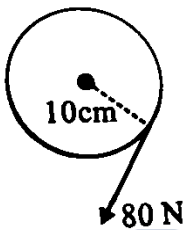
Q.25 A compound microscope has an eye-piece of focal length 10 cm and objective of focal length 4 cm. Calculate the magnifying power, if final image of an object, kept at a distance of 5cm, is formed at least distance of distinct vision.

- (1)+12 (2)-12 (3)+14 (4)-14

Q.26 A body projected horizontally from the top of a tower with initial velocity 30 m/s hits the ground at an angle 60° with the horizontal. The vertical component of velocity at the time of hitting the ground is

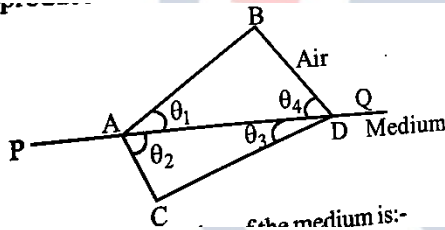
- (1) $10\sqrt{3}$ m/s (2) $30\sqrt{3}$ m/s (3) 30 m/s (4) 15 m/s

Q.27 A constant force of 80N is applied tangentially to the rim of a wheel of radius 10 cm. The wheel has moment of inertia 40 kg-m^2 . Then the work done on the wheel in 4 seconds:- (Initially the wheel is at rest)



- (1) zero
(2) 10J
(3) 12.8J
(4) 25.6J

Q. 28 The adjoining figure represents a wavefront AB which passes from air to another transparent medium and produces a new wavefront CD after refraction.



The refractive index of the medium is:-
(PQ is the boundary between air and the medium)

- (1) $\frac{\cos\theta_1}{\cos\theta_2}$ (2) $\frac{\cos\theta_2}{\cos\theta_1}$ (3) $\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}$ (4) $\frac{\sin\theta_2}{\sin\theta_1}$

Q.29 A particle performs SHM of amplitude 'A' along a from mean straight line. When it is at a $\sqrt{3}/2$ position, its kinetic energy gets increased by an amount $1/2 m \omega^2 A^2$ due to an impulsive force. New amplitude of SHM becomes

- (1) $\sqrt{5}A$ (2) $\sqrt{3}A$ (3) $\frac{\sqrt{5}}{2}A$ (4) $\sqrt{2}A$

Q.30 A plate of mass 10g is in equilibrium in air due to the force exerted by a light beam on the plate. Calculate the power of the beam, if plate is perfectly absorbing.

- (1) $3 \times 10^8 \text{ W}$
(2) $3 \times 10^7 \text{ W}$
(3) $2.4 \times 10^6 \text{ W}$
(4) $2.4 \times 10^8 \text{ W}$

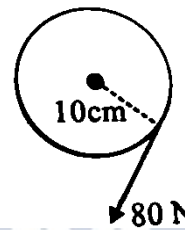
Q.25 एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 10 cm फोकल लेंथ का आई-पीस और 4 cm फोकल लेंथ का ऑब्जेक्टिव है। अगर 5cm की दूरी पर रखी किसी चीज़ की फ़ाइनल इमेज कम से कम साफ़ नज़र की दूरी पर बनती है, तो मैग्निफ़ाइंग पावर कैलकुलेट करें।

- (1)+12 (2)-12 (3)+14 (4)-14

Q.26 एक टावर के ऊपर से 30 m/s की शुरुआती वेलोसिटी के साथ हॉरिज़ॉन्टल दिशा में फेंकी गई एक चीज़ हॉरिज़ॉन्टल से 60° के एंगल पर ज़मीन से टकराती है। ज़मीन से टकराने के समय वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है?

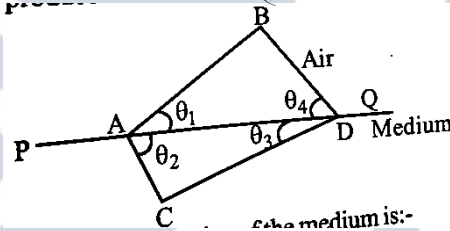
- (1) $10\sqrt{3}$ m/s (2) $30\sqrt{3}$ m/s (3) 30 m/s (4) 15 m/s

Q.27 10 cm रेडियस वाले एक पहिये के रिम पर 80N का एक जैसा फ़ोर्स टैजेंशियली लगाया जाता है। पहिये का मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया 40 kg-m^2 है। तो 4 सेकंड में पहिये पर किया गया काम:- (शुरुआत में पहिया रेस्ट पर है)



- (1) zero
(2) 10J
(3) 12.8J
(4) 25.6J

प्रश्न 28 संलग्न चित्र एक तरंगग्र AB को दर्शाता है जो वायु से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है और अपवर्तन के बाद एक नया तरंगग्र CD उत्पन्न करता है।



मीडियम का रिफ़्रेक्टिव इंडेक्स है:-

(PQ हवा और मीडियम के बीच की बाउंड्री है)

- (1) $\frac{\cos\theta_1}{\cos\theta_2}$ (2) $\frac{\cos\theta_2}{\cos\theta_1}$ (3) $\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}$ (4) $\frac{\sin\theta_2}{\sin\theta_1}$

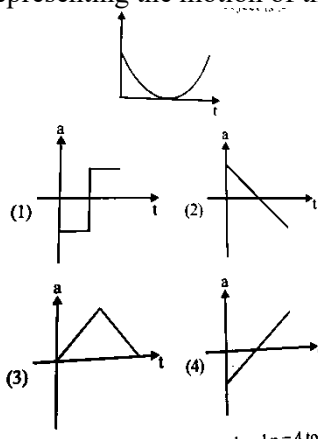
Q.29 एक पार्टिकल एक सीधी रेखा के साथ एम्प्लिट्यूड 'A' का SHM करता है। जब यह $\sqrt{3}/2$ पोजीशन पर होता है, तो एक इंपल्सिव फ़ोर्स के कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी $1/2 m \omega^2 A^2$ बढ़ जाती है। SHM का नया एम्प्लिट्यूड बन जाता है।

- (1) $\sqrt{5}A$ (2) $\sqrt{3}A$ (3) $\frac{\sqrt{5}}{2}A$ (4) $\sqrt{2}A$

Q.30 10g मास की एक प्लेट, प्लेट पर लाइट बीम द्वारा लगाए गए फ़ोर्स के कारण हवा में इक्विलिब्रियम में है। अगर प्लेट पूरी तरह से एब्जॉर्व कर रही है, तो बीम की पावर कैलकुलेट करें।

- (1) $3 \times 10^8 \text{ W}$
(2) $3 \times 10^7 \text{ W}$
(3) $2.4 \times 10^6 \text{ W}$
(4) $2.4 \times 10^8 \text{ W}$

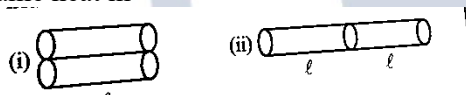
Q.31 The velocity time graph of moving object is shown in figure. The corresponding acceleration time graph representing the motion of the object is :-



Q.32 When an electron jumps from a level $n = 4$ to $n = 1$ the momentum of the recoiled hydrogen atom will be ($R = 1.09 \times 10^7 m^{-1}$)

- (1) $6.74 \times 10^{27} \text{ kg} \cdot \text{ms}^{-1}$
- (2) $12.75 \times 10^{-19} \text{ kg} \cdot \text{ms}^{-1}$
- (3) $13.6 \times 10^{-19} \text{ kg} \cdot \text{ms}^{-1}$
- (4) zero

Q.33 Two rods of same lengths, radius and material, transfer a given amount of heat in 12 seconds, when they are joined as shown in Figure -(i). But when they are joined as shown in Figure-(ii), then they will transfer the same heat in



- (1) 24s
- (2) 13s
- (3) 15s
- (4) 48s

Q.34 A cubical body of mass m and cross-sectional area A is floating in a liquid of density σ . It starts oscillating when it is pressed inside liquid and released. The time period of oscillation will be –

- (1) $2\pi\sqrt{m/A\sigma g}$
- (2) $2\pi\sqrt{mg/A\sigma}$
- (3) $2\pi\sqrt{m/3A\sigma g}$
- (4) $2\pi\sqrt{A\sigma/3g}$

Q.35 in balmer series of Hydrogen atom spectrum will be: In terms of Rydberg constant R , the shortest wavelength

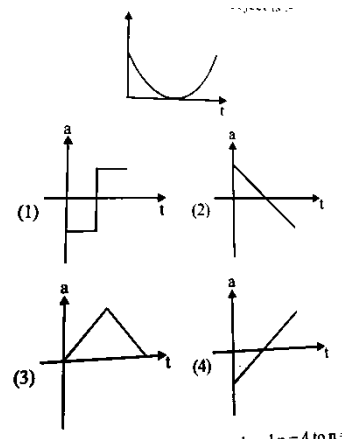
- (1) $1/R$
- (2) $4/R$
- (3) $3/(2R)$
- (4) $9/R$

Q.36 Assertion: p-n junction diode can be used as a rectifier. (AC $\rightarrow$ DC)

Reason: p-n junction diode is one way device which offers a low resistance when forward biased and behaves like an insulator when reverse biased.

(1) If both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion.

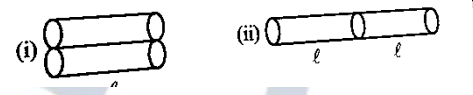
Q.31 चलती हुई चीज़ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ़ चित्र में दिखाया गया है। चीज़ की गति को दिखाने वाला संबंधित एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ़ है:-



प्रश्न 32 जब एक इलेक्ट्रॉन स्तर $n = 4$ से $n = 1$ से कूदता है तो पीछे हटने वाले हाइड्रोजन परमाणु की गति ($R = 1.09 \times 10^7 m^{-1}$)

- (1) $6.74 \times 10^{27} \text{ kg} \cdot \text{ms}^{-1}$
- (2) $12.75 \times 10^{-19} \text{ kg} \cdot \text{ms}^{-1}$
- (3) $13.6 \times 10^{-19} \text{ kg} \cdot \text{ms}^{-1}$
- (4) zero

Q.33 एक जैसी लंबाई, रेडियस और मटीरियल की दो रॉड, जब फिगर-(i) में दिखाए अनुसार जुड़ी होती हैं, तो 12 सेकंड में एक तय मात्रा में हीट ट्रांसफर करती हैं। लेकिन जब उन्हें फिगर-(ii) में दिखाए अनुसार जोड़ा जाता है, तो वे उतनी ही हीट 12 सेकंड में ट्रांसफर करेंगी।



- (1) 24s
- (2) 13s
- (3) 15s
- (4) 48s

Q.34 m मास और A क्रॉस-सेक्शनल एरिया वाली एक क्यूबिकल बॉडी डेंसिटी के लिक्विड में तैर रही है। जब इसे लिक्विड के अंदर दबाया जाता है और छोड़ा जाता है, तो यह ऑसिलेट करना शुरू कर देती है। ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा –

- (1) $2\pi\sqrt{m/A\sigma g}$
- (2) $2\pi\sqrt{mg/A\sigma}$
- (3) $2\pi\sqrt{m/3A\sigma g}$
- (4) $2\pi\sqrt{A\sigma/3g}$

प्रश्न 35: हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी में क्या होगा: रिडबर्ग स्थिरांक R के अनुसार, सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य

- (1) $1/R$
- (2) $4/R$
- (3) $3/(2R)$
- (4) $9/R$

Q.36 दावा: p-n जंक्शन डायोड को रेक्टिफायर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। (AC $\rightarrow$ DC)

कारण: p-n जंक्शन डायोड एक तरफ़ा डिवाइस है जो फॉरवर्ड बायस्ड होने पर कम रेजिस्टेंस देता है और रिवर्स बायस्ड होने पर इंसुलेटर की तरह काम करता है।

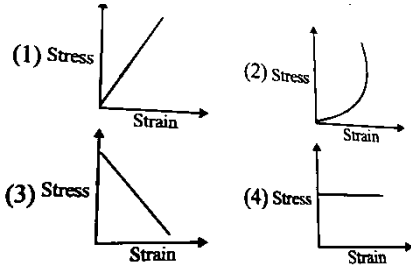
(1) अगर दावा और कारण दोनों सही हैं और कारण, दावे का सही एक्सप्लेनेशन है।

- (2) If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion.
 (3) If assertion is true but reason is false.
 (4) If the assertion and reason both are false.

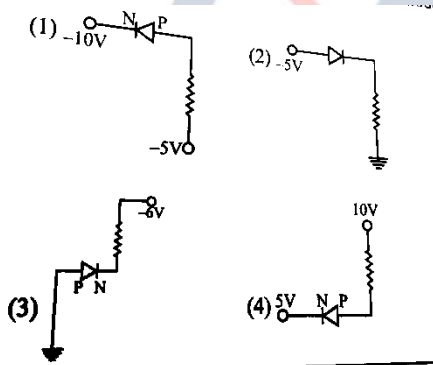
Q.37 For motion of an object along x-axis, the velocity v depends on the position x as $v = (2x^2 - x) \text{ m/s}$ where x is in m. The acceleration of the object at $x = 1 \text{ m}$ will be.

- (1) 1 m/s^2 (2) 3 m/s^2 (3) 2 m/s^2 (4) Zero

Q.38 Which of the following graphs correctly shows the variation of stress-strain for elastomers-



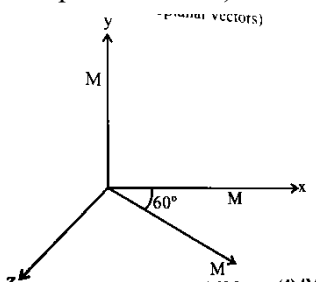
Q.39 In which of the following figures the junction diode is in reverse bias.



Q.40 The smallest division on main scale of a vernier callipers is 1 mm and 10 vernier scale division coincide with 9 main scale division. While measuring the length of a rod, the zero mark of the vernier scale lies between 10.2 cm and 10.3 cm and the third division of vernier scale coincide with a main scale division. Find the observed length of wire -

- (1) 10.23 mm (2) 10.33 mm (3) 10.30 cm (4) 10.23 cm

Q.41 The resultant magnetic moment for the following arrangement (non coplanar vectors)



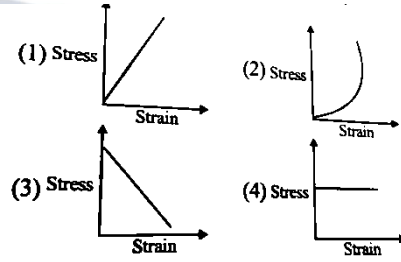
- (1) M (2) $2M$ (3) $3M$ (4) $4M$

- (2) यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। (3) यदि कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। (4) यदि कथन और कारण दोनों असत्य हैं।

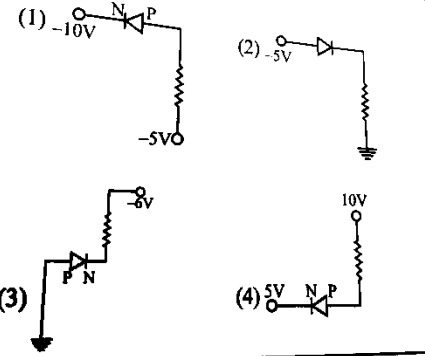
Q.37 x -अक्ष के अनुरूप किसी वस्तु की गति के लिए, वेग v , स्थिति x पर निर्भर करता है क्योंकि $v = (2x^2 - x) \text{ m/s}$ जहाँ x , m में है। $x = 1 \text{ m}$ पर वस्तु का त्वरण होगा।

- (1) 1 m/s^2 (2) 3 m/s^2 (3) 2 m/s^2 (4) Zero

Q.38 निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इलास्टोमर्स के लिए प्रतिबल-विकृति में परिवर्तन को सही ढंग से दर्शाता है-



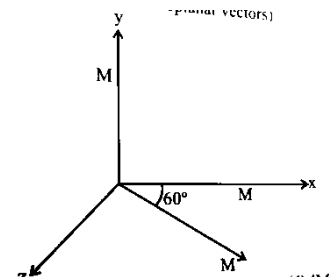
प्रश्न 39. निम्नलिखित में से किस चित्र में जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में है?



Q.40 वर्नियर कैलिपर्स के मेन स्केल पर सबसे छोटा डिवीज़न 1 mm होता है और 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न 9 मेन स्केल डिवीज़न के साथ मेल खाता है। रॉड की लंबाई मापते समय, वर्नियर स्केल का जीरो मार्क 10.2 cm और 10.3 cm के बीच होता है और वर्नियर स्केल का तीसरा डिवीज़न मेन स्केल डिवीज़न के साथ मेल खाता है। तार की देखी गई लंबाई पता करें -

- (1) 10.23 mm (2) 10.33 mm (3) 10.30 cm (4) 10.23 cm

Q.41 नीचे दिए गए अरेजमेंट (नॉन कोप्लेनर वेक्टर) के लिए रिज़ल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट



- (1) M (2) $2M$ (3) $3M$ (4) $4M$

Q.42 The resistive force acting on a body moving with velocity v through a fluid at rest is given by where $F = \frac{kv^2A}{\rho}$, where k = constant of drag A = area of cross-section and ρ = density of material. Then the dimension of k is-

- (1) $[ML^{-3}T^{-2}]$ (2) $[M^2L^{-6}T^0]$
(3) $[M^2L^{-3}T^{-4}]$ (4) $[ML^{-3}T^{-4}]$

Q.43 A particle is projected vertically upwards from the surface of the earth (radius R_e) with a speed equal to one fourth of escape velocity. What is the maximum height attained by it from the surface of the earth?

- (1) $\frac{16}{15}R_e$ (2) $\frac{R_e}{15}$ (3) $\frac{4}{15}R_e$ (4) $\frac{8}{15}R_e$

Q.44 An electromagnetic wave with intensity vector watt/ m^2 is absorbed by a surface of area $12m^2$. Find the force on the surface?

- (1) 24 N (2) $24 \times 10^{10}N$
(3) $24 \times 10^{-10} N$ (4) $24 \times 10^{-8}N$

Q.45 The acceleration due to gravity on the planet A is 6 times the acceleration due to gravity on planet B. A man jumps to a maximum height of 2m on the surface of A. What is the maximum height of jump by the same person on the planet B:-

- (1) $1/3 m$ (2) 3 m (3) 12m (4) $2/3 m$

Q.46 Consider separate solution of 0.500 M C_2H_5OH (aq), 0.100M $Mg_3(PO_4)_2$ (aq), 0.250 M KBr (aq) and 0.125 M Na_3PO_4 (aq) $25^\circ C$ Which statement is true about solutions, assuming all salts to be strong electrolytes?

- (1) 0.125 M Na_3PO_4 (aq) has the highest osmotic pressure
(2) 0.500 M C_2H_5OH (aq) has the highest osmotic pressure
(3) They all have the same osmotic pressure.
(4) 0.100 M $Mg_3(PO_4)_2$ (aq) has the highest osmotic pressure

Q.47 At $35^\circ C$ the vapour pressure of CS_2 is 512 mm Hg and that of acetone is 344 mm Hg. A solution of CS_2 in acetone has a total vapour pressure of 600 mm Hg. The false statement amongst the following is:

- (1) Raoult's law is not obeyed by this system
(2) A mixture of 100 mL CS_2 and 100 mL acetone has a volume $< 200 mL$
(3) CS_2 and acetone are less attracted to each other than to themselves
(4) Heat must be absorbed in order to produce the solution at $35^\circ C$

Q.42 एक रेस्ट लिक्विड में v वेलोसिटी से घूम रही बॉडी पर लगने वाला रेजिस्टिव फोर्स इस तरह दिया जाता है जहाँ $F = \frac{kv^2A}{\rho}$,

जहाँ k = ड्रैग का कॉन्स्टेंट A = क्रॉस-सेक्शन का एरिया और ρ = मटीरियल की डेंसिटी। तो k का डायमेंशन है-

- (1) $[ML^{-3}T^{-2}]$ (2) $[M^2L^{-6}T^0]$
(3) $[M^2L^{-3}T^{-4}]$ (4) $[ML^{-3}T^{-4}]$

Q.43 एक कण पृथ्वी की सतह (रेडियस R_e) से एस्केप वेलोसिटी के एक चौथाई के बराबर स्पीड से सीधा ऊपर की ओर फेंका जाता है। पृथ्वी की सतह से इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है?

- (1) $\frac{16}{15}R_e$ (2) $\frac{R_e}{15}$ (3) $\frac{4}{15}R_e$ (4) $\frac{8}{15}R_e$

Q.44 $Watt/m^2$ इंटेंसिटी वेक्टर वाली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव $12m^2$ एरिया की एक सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। सरफेस पर फोर्स पता करें?

- (1) 24 N (2) $24 \times 10^{10}N$
(3) $24 \times 10^{-10} N$ (4) $24 \times 10^{-8}N$

Q.45 ग्रह A पर ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन, ग्रह B पर ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन का 6 गुना है। एक आदमी ग्रह A की सतह पर ज़्यादा से ज़्यादा 2m की ऊंचाई तक कूदता है। ग्रह B पर उसी व्यक्ति द्वारा कूद की ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई क्या है:-

- (1) $1/3 m$ (2) 3 m (3) 12m (4) $2/3 m$

Q.46 0.500 M C_2H_5OH (aq), 0.100M $Mg_3(PO_4)_2$ (aq), 0.250 M KBr (aq) और 0.125 M Na_3PO_4 (aq) के अलग-अलग सॉल्यूशन पर विचार करें। $25^\circ C$ पर, यह मानते हुए कि सभी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, सॉल्यूशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है?

- (1) 0.125 M Na_3PO_4 (aq) का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है (2) 0.500 M C_2H_5OH (aq) का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है (3) उन सभी का ऑस्मोटिक प्रेशर एक जैसा होता है। (4) 0.100 M $Mg_3(PO_4)_2$ (aq) का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है

Q.47 $35^\circ C$ पर CS_2 का वेपर प्रेशर 512 mm Hg है और एसीटोन का 344 mm Hg है। एसीटोन में CS_2 के सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर 600 mm Hg है। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से गलत स्टेटमेंट यह है:

- (1) यह सिस्टम राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है।
(2) 100 mL CS_2 और 100 mL एसीटोन के मिक्सचर का वॉल्यूम $< 200 mL$ है।
(3) CS_2 और एसीटोन एक-दूसरे की तुलना में खुद की ओर कम अट्रैक्ट होते हैं।
(4) $35^\circ C$ पर सॉल्यूशन बनाने के लिए हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए।

Q.48 For $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$, $E^0 = 1.33\text{V}$ at $[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] = 4.5$ millimole per litre, $[\text{Cr}^{3+}] = 15$ millimole per litre, E is 1.06V . The pH of the solution is nearly equal to: (Given $\log 5 = 0.7$)
(1) 2 (2) 3 (3) 5 (4) 4

Q.49 Calculate the weight of copper that will be deposited at the cathode in the electrolysis of 0.2M solution of CuSO_4 , when a quantity of electricity equal to that required to liberate 2.24 litres of H_2 at STP from a 0.1M aqueous H_2SO_4 is passed (Atomic mass of $\text{Cu} = 63.5\text{gm}$)
(1) 1.59g (2) 3.18g (3) 6.35g (4) 12.70g

Q.50 For a reaction: $\text{A}(\text{g}) \rightarrow n\text{B}(\text{g})$ the rate constant is $6.93 \times 10^{-4}\text{s}^{-1}$. The reaction is performed at constant volume and temperature, starting with only pure 'A'. If after 1000 seconds, the pressure of system becomes 3 times of its initial pressure, then the value of 'n' is
(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5

Q.51 Identify the statement which is correct from the following.
(1) Rate of reaction increases substantially with increase in temperature since frequency of collision increases.
(2) Rate of reaction decreases on increasing temperature if the reaction is exothermic.
(3) Rate of reaction remains unchanged if temperature changes for reactions having no activation energy.
(4) Rate of reactions decreases on decreasing temperature only if the reaction is endothermic.

Q.52 Fluorine is a stronger oxidising agent than chlorine because:

- (a) F-F bond has a low enthalpy of dissociation.
- (b) Fluoride ion (F) has high hydration enthalpy with negative sign
- (c) Electron gain enthalpy of fluorine is more negative than chlorine
- (d) Fluorine has a very large size.

Choose the most appropriate answer from the options given:

- (1) (b) and (c) only (2) (a) and (b) only
- (3) (a) and (c) only (4) (a) and (d) only

Q.53 Which of the following statements regarding nitrogen is incorrect?

- (1) Nitrogen shows a maximum covalency of four
- (2) NCl_3 is extremely explosive
- (3) Nitrogen forms pentahalide (NCl_5)
- (4) Nitrogen molecule is diamagnetic

Q.48 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$ के लिए, $E^0 = 1.33\text{V}$ पर $[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] = 4.5$ मिलीमोल प्रति लीटर, $[\text{Cr}^{3+}] = 15$ मिलीमोल प्रति लीटर, E 1.06V है। घोल का pH लगभग बराबर है: (दिया गया है $\log 5 = 0.7$)
(1) 2 (2) 3 (3) 5 (4) 4

Q.49 CuSO_4 के 0.2M सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पर जमा होने वाले कॉपर का वजन कैलकुलेट करें, जब 0.1M एक्स H_2SO_4 से STP पर 2.24 लीटर H_2 निकालने के लिए ज़रूरी बिजली की मात्रा पास की जाती है (Cu का एटॉमिक मास $= 63.5\text{gm}$)
(1) 1.59g (2) 3.18g (3) 6.35g (4) 12.70g

Q.50 एक रिएक्शन के लिए: $\text{A}(\text{g}) \rightarrow n\text{B}(\text{g})$, रेट कॉन्स्टेंट $6.93 \times 10^{-4}\text{s}^{-1}$ है। रिएक्शन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर पर किया जाता है, सिर्फ़ प्योर 'A' से शुरू होता है। अगर 1000 सेकंड के बाद, सिस्टम का प्रेशर उसके शुरुआती प्रेशर का 3 गुना हो जाता है, तो 'n' की वैल्यू है
(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5

Q.51 नीचे दिए गए में से सही स्टेटमेंट को पहचानें।
(1) टेम्परेचर बढ़ने पर रिएक्शन का रेट काफी बढ़ जाता है क्योंकि टक्कर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है।
(2) अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ने पर रिएक्शन का रेट कम हो जाता है।
(3) अगर कोई रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी नहीं रखता है, तो टेम्परेचर बदलने पर रिएक्शन का रेट नहीं बदलता है।
(4) टेम्परेचर घटने पर रिएक्शन का रेट तभी कम होता है जब रिएक्शन एंडोथर्मिक हो।

Q.52 फ्लोरीन, क्लोरीन से ज़्यादा मज़बूत ऑक्सिडाइजिंग एजेंट है क्योंकि:

- (a) F-F बॉन्ड में डिसोसिएशन की एन्थैल्पी कम होती है।
- (b) फ्लोराइड आयन (F) की हाइड्रेशन एन्थैल्पी ज़्यादा होती है और इसका साइन नेगेटिव होता है।
- (c) फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी क्लोरीन से ज़्यादा नेगेटिव होती है।
- (d) फ्लोरीन का साइज़ बहुत बड़ा होता है।

दिए गए ऑप्शन में से सबसे सही जवाब चुनें:

- (1) सिर्फ़ (b) और (c) (2) सिर्फ़ (a) और (b)
- (3) सिर्फ़ (a) और (c) (4) सिर्फ़ (a) और (d)

Q.53 नाइट्रोजन के बारे में नीचे दिए गए बयानों में से कौन सा गलत है?

- (1) नाइट्रोजन चार की मैक्सिमम कोवैलेंसी दिखाता है
- (2) NCl_3 , बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है
- (3) नाइट्रोजन पेंटाहालाइड (NCl_5) बनाता है
- (4) नाइट्रोजन मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है

Q.54 while, Calculate ΔG° deg for the formation of methane at 298 K.

$$\Delta H^\circ = -74.81 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ S}^\circ \text{C} = 5.70 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

$$S_{H_2}^\circ = 130.71 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

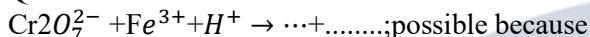
$$S_{CH_4}^\circ = 186.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

- (1) -50.7 KJ mol⁻¹ (2) +50.7 KJ mol⁻¹
(3) 68 KJ mol⁻¹ (4) none of the above

Q.55 Aluminium does not react properly with

- (1) NaOH (2) HCl (3) N₂ (4) Conc. HNO₃,

Q.56 Reaction is not



- (1) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ and Fe^{3+} both are reducing agent
(2) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ and Fe^{3+} both are oxidising agent
(3) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ is strong oxidising agent while Fe^{3+} is weak oxidising agent
(4) Solution has acidic nature

Q.57 Which of the following has largest ionic radii

- (1) Cr^{+3} (2) Mn^{+3} (3) Fe^{+3} (4) Ti^{+3}

Q.58 Which of the following statement is incorrect?

- (1) Ionization enthalpy of an atom in gaseous state is equal in magnitude but opposite in sign to the electron gain enthalpy of the unipositive ion of the same atom in gaseous state.
(2) F has the highest Electronegativity out of all the elements in the long form of periodic table.
(3) In any period, the atomic radius of the noble gas is lowest.
(4) The second ionization energy of Sulphur (S (g)) is greater than that of chlorine (Cl (g))

Q.59 Which of the given electronic configurations is not corresponding to a f-block element?

- (1) $[\text{Xe}] 4f^3 5d^0 6s^2$ (2) $[\text{Xe}] 4f^6 5d^0 6s^2$
(3) $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^1 6s^2$ (4) $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^1 6s^2$

Q.60 Identify the incorrect statement:

- (1) At constant volume when argon (Ar) is added to the reaction mixture, the equilibrium remains undisturbed.
(2) Addition of an inert gas at constant volume does not change the partial pressure or the molar concentration of substance involved in the reaction.
(3) The equilibrium constant for an exothermic reaction increases as the temperature increases.
(4) The equilibrium constant for an endothermic reaction increases as the temperature increases.

Q.61 The ligands in anti cancer drug cisplatin are:

- (1) NH_3, Cl^- (2) $\text{NH}_3, \text{H}_2\text{O}$
(3) $\text{Cl}^-, \text{H}_2\text{O}$ (4) NO, Cl^-

Q.54 जबकि, 298 K पर मीथेन बनने के लिए ΔG° डिग्री कैलकुलेट करें।

$$\Delta H^\circ = -74.81 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ S}^\circ \text{C} = 5.70 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

$$S_{H_2}^\circ = 130.71 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

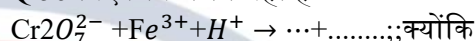
$$S_{CH_4}^\circ = 186.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

- (1) -50.7 KJ mol⁻¹ (2) +50.7 KJ mol⁻¹
(3) 68 KJ mol⁻¹ (4) इनमें से कोई नहीं

Q.55 एल्युमिनियम ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करता है

- (1) NaOH (2) HCl (3) N₂ (4) Conc. HNO₃,

Q.56 रिएक्शन संभव नहीं है



- (1) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ और Fe^{3+} दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं
(2) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ और Fe^{3+} दोनों ऑक्सिडाइजिंग एजेंट हैं
(3) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ स्ट्रॉन्ग ऑक्सिडाइजिंग एजेंट है जबकि Fe^{3+} वीक ऑक्सिडाइजिंग एजेंट है
(4) सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक होती है

Q.57 निम्नलिखित में से किसकी आयनिक त्रिज्या सबसे बड़ी है

- (1) Cr^{+3} (2) Mn^{+3} (3) Fe^{+3} (4) Ti^{+3}

Q.58 इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है?

- (1) गैसीय अवस्था में एक एटम की आयनाइजेशन एन्थैल्पी, गैसीय अवस्था में उसी एटम के यूनिरॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी के बराबर होती है, लेकिन साइन में उलटी होती है।
(2) पीरियोडिक टेबल के लॉन्ग फॉर्म में सभी एलिमेंट्स में से F की इलेक्ट्रोनगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है।
(3) किसी भी पीरियड में, नोबल गैस का एटॉमिक रेडियस सबसे कम होता है। (4) सल्फर (S (g)) की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्लोरिन (Cl (g)) से ज़्यादा होती है।

Q.59 दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में से कौन सा f-ब्लॉक तत्व के अनुरूप नहीं है?

- (1) $[\text{Xe}] 4f^3 5d^0 6s^2$ (2) $[\text{Xe}] 4f^6 5d^0 6s^2$
(3) $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^1 6s^2$ (4) $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^1 6s^2$

Q.60 गलत स्टेटमेंट पहचानें:

- (1) जब रिएक्शन मिक्सचर में आर्गन (Ar) मिलाया जाता है, तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर इक्विलिब्रियम बना रहता है।
(2) कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर एक इनर्ट गैस मिलाने से रिएक्शन में शामिल सबस्टेंस का पार्शियल प्रेशर या मोलर कंसंट्रेशन नहीं बदलता है। (3) एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ता है। (4) एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ता है।

Q.61 एंटी कैंसर दवा सिस्प्लैटिन में लिगेंड हैं:

- (1) NH_3, Cl^- (2) $\text{NH}_3, \text{H}_2\text{O}$ (3) $\text{Cl}^-, \text{H}_2\text{O}$ (4) NO, Cl^-

Q.62 The product constant of Ag_2CrO_4 and AgBr are 1.1×10^{-12} and 5×10^{-13} respectively Calculate the ratio of the molarities of their saturated solutions:

- (1) 30.4 (2) 60.2 (3) 91.9 (4) 120.4

Q.63 In which of the following compound C-O bond length is maximum:

- (1) $[\text{Fe}(\text{CO})_4]^{2-}$ (2) $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ (3) $[\text{Cr}(\text{CO})_6]$ (4) $[\text{Mn}(\text{CO})_5]^+$

Q.64 number of unpaired electrons :- Which of the following pair of ions have same

- (1) $\text{Fe}^{+3}, \text{Co}^{+3}$ (2) $\text{Fe}^{+3}, \text{Mn}^{+2}$
(3) $\text{Co}^{+3}, \text{Sc}^{+3}$ (4) $\text{Sc}^{+3}, \text{Ti}^{+3}$

Q.65 Among the following statements the incorrect one is

- (1) The crystal field theory is an electrostatic model which considers the metal ligand bond to be ionic
(2) The five d-orbitals of an isolated gaseous metal/ion have same energy
(3) The degeneracy of d-orbitals of metal is lost if a spherically symmetrical field of negative charges surrounds the metal atom/ion
(4) The pattern of splitting of d-orbitals depends upon the nature of the crystal field.

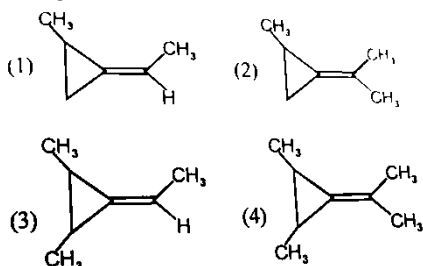
Q.66 Out of I, Fe, H and Cl the pair of species showing minimum and maximum IP respectively would be :-

- (1) H, Fe (2) I, Cl (3) Fe, H (4) I, H

Q.67 Which of the following gives smell of rotten eggs with dil. H_2SO_4

- (1) CO_3^{2-} (2) SO_3^{2-} (3) S^{2-} (4) NO_2^-

Q.68 Among the following compounds, which can not show geometrical isomerism?

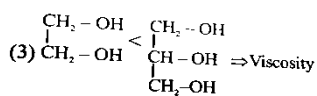


Q.69 Which is not the structural isomer of molecular formula $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$.

- (1) Butanal (2) 2-methyl cyclopropanol
(3) Butan-2-ol (4) 3-methoxy propene

Q.70 Select the incorrect match

- (1) o-nitrophenol > p-nitrophenol $\rightarrow$ Vapour pressure
(2) o-nitrophenol < p-nitrophenol Boiling point



- (4) $\text{H}_2\text{O} < \text{HF} \Rightarrow \text{Boiling point}$

Q.62 Ag_2CrO_4 और AgBr के प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट क्रमशः 1.1×10^{-12} और 5×10^{-13} हैं। उनके सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मोलरिटी का रेश्यो कैलकुलेट करें:

- (1) 30.4 (2) 60.2 (3) 91.9 (4) 120.4

Q.63 इनमें से किस कंपाउंड में C-O बॉन्ड की लंबाई सबसे ज्यादा है:

- (1) $[\text{Fe}(\text{CO})_4]^{2-}$ (2) $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ (3) $[\text{Cr}(\text{CO})_6]$
(4) $[\text{Mn}(\text{CO})_5]^+$

प्रश्न 64 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या:- निम्नलिखित में से आयनों के किस युग्म में समान संख्या है

- (1) $\text{Fe}^{+3}, \text{Co}^{+3}$ (2) $\text{Fe}^{+3}, \text{Mn}^{+2}$
(3) $\text{Co}^{+3}, \text{Sc}^{+3}$ (4) $\text{Sc}^{+3}, \text{Ti}^{+3}$

Q.65 नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से गलत स्टेटमेंट है:

- (1) क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है जो मेटल लिगेंड बॉन्ड को आयनिक मानता है। (2) एक आइसोलेटेड गैसीय मेटल/आयन के पांच d-ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी होती है। (3) अगर मेटल एटम/आयन के चारों ओर नेगेटिव चार्ज का एक स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड होता है, तो मेटल के d-ऑर्बिटल्स की डीजनरेसी खत्म हो जाती है। (4) d-ऑर्बिटल्स के स्प्लिटिंग का पैटर्न क्रिस्टल फील्ड के नेचर पर निर्भर करता है।

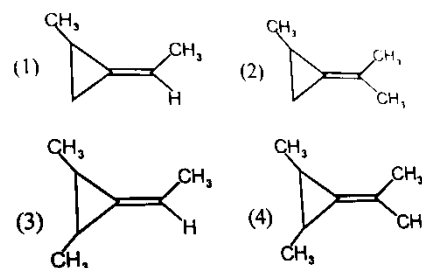
प्रश्न 66 I, Fe, H और Cl में से क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम IP दिखाने वाली प्रजातियों की जोड़ी होगी:-

- (1) H, Fe (2) I, Cl (3) Fe, H (4) I, H

Q.67 इनमें से कौन सा H_2SO_4 के साथ सड़े हुए अंडे जैसी गंध देता है?

- (1) CO_3^{2-} (2) SO_3^{2-} (3) S^{2-} (4) NO_2^-

Q.68 निम्नलिखित यौगिकों में से कौन ज्यामितीय समावयवता नहीं दिखा सकता है?

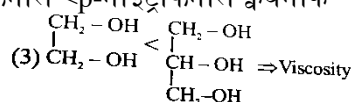


प्रश्न 69 कौन सा आणविक सूत्र $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ का संरचनात्मक समावयवी नहीं है?

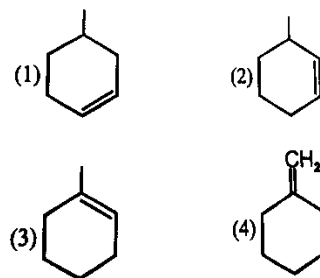
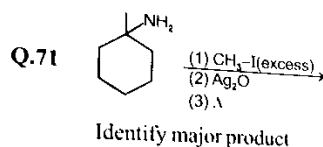
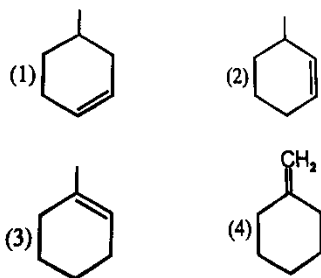
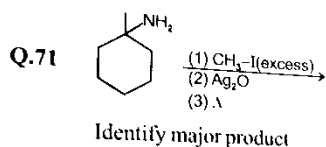
- (1) ब्यूटेनल (2) 2-मिथाइल साइक्लोप्रोपेनॉल
(3) ब्यूटेन-2-ऑल (4) 3-मेथॉक्सी प्रोपीन

Q.70 गलत मिलान चुनें

- (1) o-नाइट्रोफेनॉल > p-नाइट्रोफेनॉल $\rightarrow$ वाष्प दाब
(2) o-नाइट्रोफेनॉल < p-नाइट्रोफेनॉल क्वथनांक

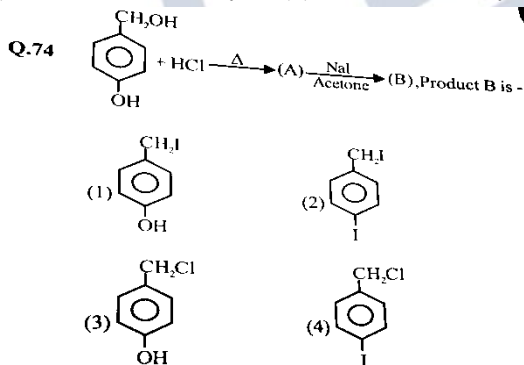


- (4) $\text{H}_2\text{O} < \text{HF} \Rightarrow \text{Boiling point}$



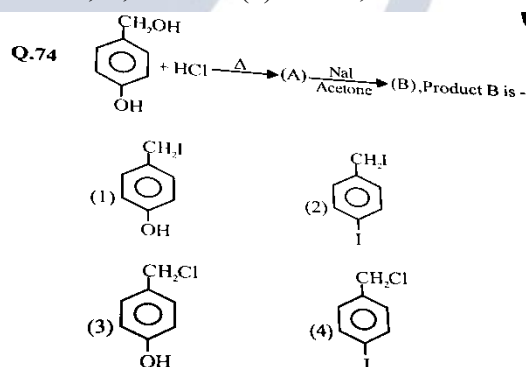
Q.72 For the reaction $C_6H_{12}O_6(s) + 6CO_2(g) \rightarrow 6CO_2(g) + 6H_2O(g)$;
 If $\Delta H = -680 \text{ kCal}$. The weight of $CO_2(g)$ produced when 170 kCal of heat is evolved in the combustion of glucose is:
 (1) 265 g (2) 66 g (3) 11 g (4) 64 g

Q.73 Consider following statement for IF, molecule
 (A) Geometry of molecule is pentagonal bipyramidal
 (B) The number of FIF adjacent (72°) angles in IF, molecule is 15
 (C) The number of FIF angle less than 90° is 10
 (D) The number of FIF angle equal to 90° is 5
 (E) The number of I-F bonds having the longest and shortest length are 5 and 2 respectively.
 Choose the correct answer from the options given below.
 (1) A and E only (2) A, B and D only
 (3) A, C, D and E only (4) A, C and E only



Q.72 रिएक्शन के लिए $C_6H_{12}O_6(s) + 6CO_2(g) \rightarrow 6CO_2(g) + 6H_2O(g)$;
 अगर $\Delta H = -680 \text{ kCal}$. ग्लूकोज के कंबशन में 170 kCal हीट निकलने पर बनने वाले $CO_2(g)$ का वजन है:
 (1) 265 g (2) 66 g (3) 11 g (4) 64 g

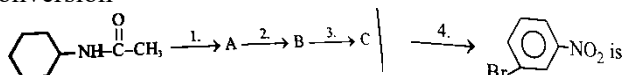
Q.73 IF, मॉलिक्यूल के लिए नीचे दिए गए स्टेटमेंट पर विचार करें
 (A) मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है
 (B) IF, मॉलिक्यूल में FIF आस-पास (72°) एंगल की संख्या 15 है
 (C) 90° से कम FIF एंगल की संख्या 10 है
 (D) 90° डिग्री के बराबर FIF एंगल की संख्या 5 है
 (E) सबसे लंबी और सबसे छोटी लंबाई वाले I-F बॉन्ड की संख्या क्रमशः 5 और 2 है।
 नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब चुनें।
 (1) सिर्फ A और E (2) सिर्फ A, B और D
 (3) सिर्फ A, C, D और E (4) सिर्फ A, C और E



Q.75 Photons of frequency $3.2 \times 10^{16} \text{ Hz}$ is used to irradiate a metal surface, the maximum kinetic energy of the emitted photo-electron is $1.6 \times 10^{-17} \text{ J}$ of the energy of the irradiating photon?
 What is the threshold frequency of the metal?
 (1) $2.4 \times 10^{25} \text{ Hz}$ (2) $2.4 \times 10^{16} \text{ Hz}$
 (3) $1.6 \times 10^{15} \text{ Hz}$ (4) $8 \times 10^{15} \text{ Hz}$

Q.75 $3.2 \times 10^{16} \text{ Hz}$ फ्रीक्वेंसी वाले फोटॉन का इस्तेमाल किसी मेटल की सतह को इर्रेडिएट करने के लिए किया जाता है, एमिट किए गए फोटो-इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इर्रेडिएटिंग फोटॉन की एनर्जी का $1.6 \times 10^{-17} \text{ J}$ है?
 मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है?
 (1) $2.4 \times 10^{25} \text{ Hz}$ (2) $2.4 \times 10^{16} \text{ Hz}$
 (3) $1.6 \times 10^{15} \text{ Hz}$ (4) $8 \times 10^{15} \text{ Hz}$

Q.76 The correct sequence of reagents in the following conversion



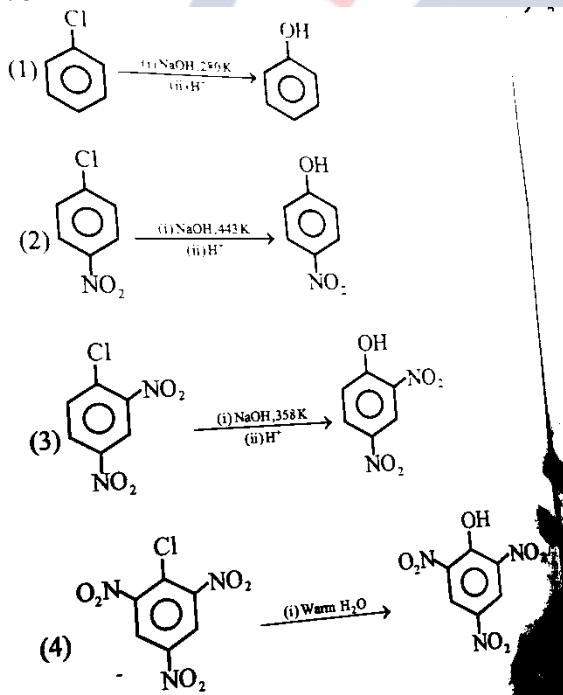
- (1) $\text{H}_2\text{O} / \text{H}^+$, $\text{NaNO}_2 / \text{HCl}$, Cu , $\text{Br}_2 / \text{CCl}_4$
- (2) $\text{H}_2\text{O} / \text{H}^+$, $\text{Br}_2, \text{Sn} / \text{HCl}$, $\text{NaNO}_2 + \text{Cu}$, HBr
- (3) $\text{H}_2\text{O} / \text{H}^+$, $\text{Br}_2, \text{Sn} + \text{HCl}$, NaNO_2
- (4) $\text{H}_2\text{O} / \text{H}^+$, $\text{NaNO}_2 / \text{HCl}$, $\text{NaNO}_2 + \text{Cu}$, $\text{Br}_2 / \text{FeBr}_3$

Q.77 Assertion (A): σ_{2p_z} and π_{2p_x} are symmetrical about the bond axis.

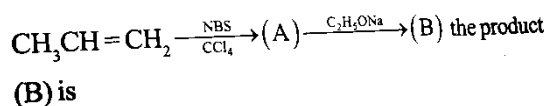
Reason (R): For N_2 molecule energy of σ_{2p_z} less as compare to π_{2p_x}

- (1) Both (A) & (R) are true and the (R) is the correct explanation of the (A)
- (2) Both (A) & (R) are true but the (R) is not the correct explanation of the (A)
- (3) (A) is true but (R) is false
- (4) Both (A) and (R) are false

Q.78 The incorrect reaction is –

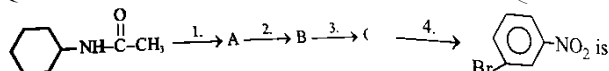


Q.79 In the reaction



- (1) CC(C)COC
- (2) C=CCOC
- (3) CCCOC
- (4) CC(C)COC

Q.76 निम्नलिखित रूपांतरण में अभिकर्मकों का सही क्रम क्या है?



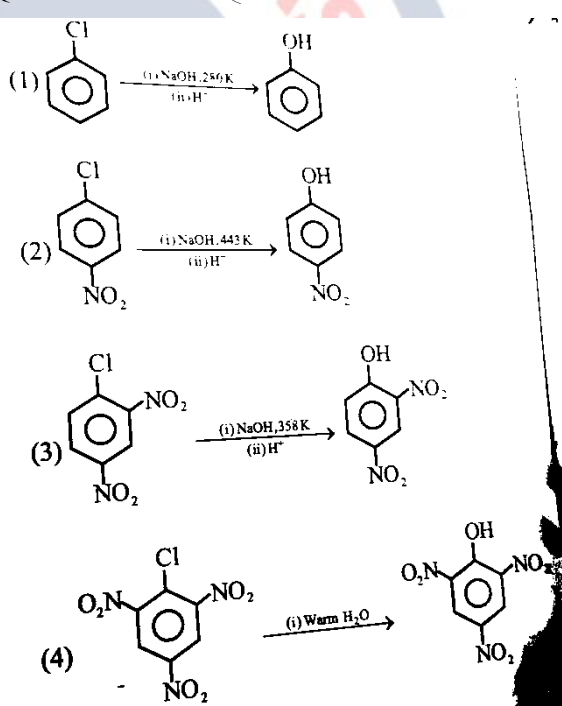
- (1) $\text{H}_2\text{O} / \text{H}^+$, $\text{NaNO}_2 / \text{HCl}$, Cu , $\text{Br}_2 / \text{CCl}_4$
- (2) $\text{H}_2\text{O} / \text{H}^+$, $\text{Br}_2, \text{Sn} / \text{HCl}$, $\text{NaNO}_2 + \text{Cu}$, HBr
- (3) $\text{H}_2\text{O} / \text{H}^+$, $\text{Br}_2, \text{Sn} + \text{HCl}$, NaNO_2
- (4) $\text{H}_2\text{O} / \text{H}^+$, $\text{NaNO}_2 / \text{HCl}$, $\text{NaNO}_2 + \text{Cu}$, $\text{Br}_2 / \text{FeBr}_3$

Q.77 दावा (A): σ_{2p_z} और π_{2p_x} बॉन्ड एक्सिस के चारों ओर सिमेट्रिकल हैं।

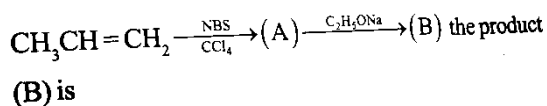
कारण (R): N_2 मॉलिक्यूल के लिए σ_{2p_z} की एनर्जी π_{2p_x} की तुलना में कम है।

- (1) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही एक्सप्लेनेशन है।
- (2) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है।
- (3) (A) सही है लेकिन (R) गलत है।
- (4) (A) और (R) दोनों गलत हैं।

Q.78 गलत प्रतिक्रिया है –

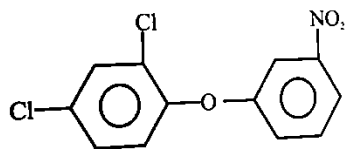


Q.79 In the reaction



- (1) CC(C)COC
- (2) C=CCOC
- (3) CCCOC
- (4) CC(C)COC

Q.80 The IUPAC name for the compound:

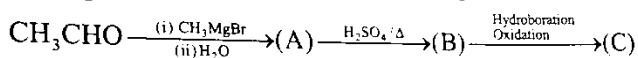


- (1) 2,4-Dichlorophenyl-3-nitrophenyl ether
- (2) 2,4-Dichloro 1-(3'-nitrophenoxy)benzene
- (3) 2,4-Chlorophenoxy-3-nitrobenzene
- (4) Both (2) and (3)

Q.81 Nodal plane is found in which orbital.

- (1) $n = 2, l = 0$
- (2) $n = 3, l = 0$
- (3) $n = 2, l = 1$
- (4) $n = 1, l = 0$

Q.82 Compounds A and C in the following are



- (1) Identical
- (2) Positional isomers
- (3) Functional isomers
- (4) Optical isomers

Q.83 A hydrocarbon containing 2 carbon atoms give hydrogenation reaction but does not give precipitate with ammoniacal silver nitrate solution. The hydrocarbon is -

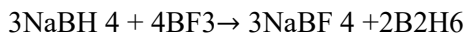
- (1) Ethane
- (2) Acetylene
- (3) Ethylene
- (4) Propene

Q.84 Match the column:

Column-I			Column-II
(A)	$\text{PhMgBr} + (w) \xrightarrow{\text{H}^+} 1^\circ \text{ alcohol}$	1.	$\text{H}-\text{C}-\text{H}$
(B)	$\text{PhMgBr} + (x) \xrightarrow{\text{H}^+} 2^\circ \text{ alcohol}$	2.	$\text{CH}_3-\text{C}-\text{H}$
(C)	$\text{PhMgBr} + (y) \xrightarrow{\text{H}^+} 3^\circ \text{ alcohol}$	3.	$\text{CH}_3-\text{C}-\text{CH}_3$
(D)	$\text{PhMgBr} + (z) \rightarrow$	4.	EtOH

A	B	C	D
(1) 4	1	3	2
(2) 2	4	1	3
(3) 2	3	1	4
(4) 1	2	3	4

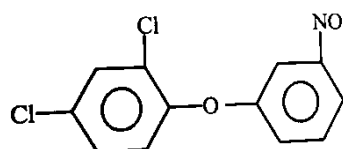
Q.85 Diborane (B_2H_6) may be obtained by the given reaction-



If yield of the reaction is 70%, then find the number of moles of NaBH_4 , that should be used with excess BF_3 for obtaining 0.200 mol of B_2H_6 ?

- (1) 0.84 moles
- (2) 0.429 moles
- (3) 0.300 mol
- (4) 0.175 moles

Q.80 यौगिक का IUPAC नाम:

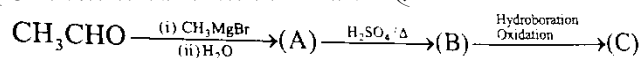


- (1) 2,4-डाइक्लोरोफेनाइल-3-नाइट्रोफेनाइल ईथर
- (2) 2,4-डाइक्लोरो 1-(3'-नाइट्रोफेनोक्सी)बेंजीन
- (3) 2,4-क्लोरोफेनोक्सी-3-नाइट्रोबेंजीन
- (4) (2) और (3) दोनों

Q.81 नोडल तल किस कक्षक में पाया जाता है?

- (1) $n = 2, l = 0$
- (2) $n = 3, l = 0$
- (3) $n = 2, l = 1$
- (4) $n = 1, l = 0$

Q.82 निम्नलिखित में यौगिक A और C हैं



- (1) समान
- (2) स्थिति समावयवी
- (3) कार्यात्मक समावयवी
- (4) प्रकाशिक समावयवी

Q.83 2 कार्बन परमाणुओं वाला एक हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजनीकरण प्रतिक्रिया देता है लेकिन अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट घोल के साथ अवक्षेप नहीं देता है। हाइड्रोकार्बन है -

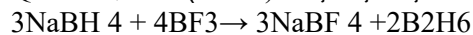
- (1) ईथेन
- (2) एसीटीलीन
- (3) एथिलीन
- (4) प्रोपीन

Q.84 कॉलम का मिलान करें:

Column-I			Column-II
(A)	$\text{PhMgBr} + (w) \xrightarrow{\text{H}^+} 1^\circ \text{ alcohol}$	1.	$\text{H}-\text{C}-\text{H}$
(B)	$\text{PhMgBr} + (x) \xrightarrow{\text{H}^+} 2^\circ \text{ alcohol}$	2.	$\text{CH}_3-\text{C}-\text{H}$
(C)	$\text{PhMgBr} + (y) \xrightarrow{\text{H}^+} 3^\circ \text{ alcohol}$	3.	$\text{CH}_3-\text{C}-\text{CH}_3$
(D)	$\text{PhMgBr} + (z) \rightarrow$	4.	EtOH

A	B	C	D
(1) 4	1	3	2
(2) 2	4	1	3
(3) 2	3	1	4
(4) 1	2	3	4

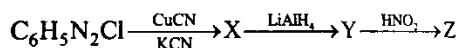
Q.85 डाइबोरेन (B_2H_6) दिए गए रिएक्शन से मिल सकता है-



अगर रिएक्शन की यील्ड 70% है, तो NaBH_4 के मोल्स की संख्या पता करें, जिन्हें B_2H_6 के 0.200 मोल पाने के लिए ज़्यादा BF_3 के साथ इस्तेमाल करना चाहिए?

- (1) 0.84 मोल्स
- (2) 0.429 मोल्स
- (3) 0.300 मोल
- (4) 0.175 मोल्स

Q.86 Identify Z in the following sequence of reactions



- (1) Benzoic acid (2) Phenyl acetic acid
(3) Benzyl alcohol (4) Benzamide

Q.87 Benzylamine cannot be prepared by:

- (1) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CONH}_2 \xrightarrow[\text{ether}]{\text{LiAlH}_4}$
(2) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CONH}_2 + \text{Br}_2 + \text{KOH} \rightarrow$
(3) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CN} \xrightarrow{\text{LiAlH}_4}$
(4) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{NC} \xrightarrow{\text{LiAlH}_4}$

Q.88 D-glucose reacts with anhydrous methyl alcohol presence of dry HCl gas to form:

- (1) 2,3,4,5,6-penta-o-methyl Dα-glucose
(2) α-methyl D-glucopyranoside
(3) β-methyl D-glucopyranoside
(4) Both (2) and (3)

Q.89 Arrange the following in decreasing order of their weights

- (I) 6.023×10^{23} molecules of H_2
(II) 3.0 moles of N_2
(III) 0.75 gram-atom of carbon
(IV) 11.20 lit. CO_2 at 0°C and 1 atm pressure
(V) 1 molecule of oxygen
(1) II > IV > III > I > V (2) II > III > I > IV > V
(3) V > I > III > IIV (4) II > I > IV > V > III

Q.90 Amino acids with side chains containing strongly basic group is:

- (1) Arginine (2) Glutamine (3) Cysteine (4) Aspartic acid

Q.91 Read the following statements

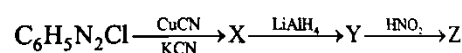
- (A) Endosperm is completely consumed by the developing embryo in castor.
(B) All the stages of embryogeny are similar in monocots and dicots.
(C) Filiform apparatus present at the chalazal part guides the entry of the pollen tube.
(D) Seed formation is more independent since pollination and fertilization are dependent on water in flowering plants.

Identify the incorrect statements.

- (1) A, B and C only (2) B, C and D only
(3) A, C and D only (4) A, B, C and D

Q.92 One hormone hastens maturity period in juvenile conifers, a second hormone controls xylem differentiation, while the third hormone increases the tolerance of plants to various stresses. They are respectively:

Q.86 निम्नलिखित अभिक्रियाओं के अनुक्रम में Z की पहचान कीजिए



- (1) बेंजोइक एसिड (2) फेनिल एसिटिक एसिड
(3) बेंजाइल अल्कोहल (4) बेंजामाइड

Q.87 बेंजाइलामाइन किससे तैयार नहीं किया जा सकता है?

- (1) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CONH}_2 \xrightarrow[\text{ether}]{\text{LiAlH}_4}$
(2) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CONH}_2 + \text{Br}_2 + \text{KOH} \rightarrow$
(3) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CN} \xrightarrow{\text{LiAlH}_4}$
(4) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{NC} \xrightarrow{\text{LiAlH}_4}$

Q.88 D-ग्लूकोज, सूखी HCl गैस की मौजूदगी में निर्जल मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके बनाता है:

- (1) 2,3,4,5,6-पेंटा-ओ-मिथाइल Dα-ग्लूकोज
(2) α-मिथाइल D-ग्लूकोपाइरानोसाइड
(3) β-मिथाइल D-ग्लूकोपाइरानोसाइड
(4) दोनों (2) और (3)

Q.89 नीचे दिए गए को उनके वजन के घटते क्रम में लगाएं

- (I) H_2 के 6.023×10^{23} मॉलिक्यूल (II) N_2 के 3.0 मोल
(III) कार्बन का 0.75 ग्राम-एटम (IV) 0°C और 1 atm प्रेशर पर 11.20 लीटर CO_2 (V) ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल
(1) II > IV > III > I > V (2) II > III > I > IV > V
(3) V > I > III > IIV (4) II > I > IV > V > III

Q.90 दृढ़तापूर्वक क्षारीय समूह युक्त साइड चेन वाले एमिनो एसिड कौन से हैं:

- (1) आर्जिनिन (2) ग्लूटामाइन (3) सिस्टीन (4) एस्पार्टिक एसिड

Q.91 नीचे दिए गए स्टेटमेंट पढ़ें

- (A) कैस्टर में एंडोस्पर्म पूरी तरह से डेवलप हो रहे एम्ब्रियो द्वारा खा लिया जाता है। (B) मोनोकोट्स और डाइकोट्स में एम्ब्रियोजेनी के सभी स्टेज एक जैसे होते हैं। (C) कैलाज़ल पार्ट में मौजूद फिलिफॉर्म उपकरण पॉलेन ट्यूब के एंट्री को गाइड करता है। (D) फ्लावरिंग प्लांट्स में सीड फॉर्मेशन ज्यादा इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन पानी पर डिपेंडेंट होते हैं। गलत स्टेटमेंट पहचानें।

- (1) सिर्फ A, B और C (2) सिर्फ B, C और D
(3) सिर्फ A, C और D (4) A, B, C और D

Q.92 एक हॉर्मोन छोटे कोनिफर में मैच्योरिटी पीरियड को तेज़ करता है, दूसरा हॉर्मोन जाइलम डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है, जबकि तीसरा हॉर्मोन पौधों की अलग-अलग स्ट्रेस के प्रति टॉलरेंस को बढ़ाता है। वे क्रमशः हैं:

- (1) Gibberellin, Auxin, Ethylene
- (2) Auxin, Gibberellin, Cytokinin
- (3) Gibberellin, Auxin, ABA
- (4) Auxin, Gibberellin, ABA

Q.93 In frogs, sensory papillae, taste buds and nasal epithelium are while eyes and internal ears are well-organised structures.

- (1) cellular aggregations around muscular tissue
- (2) cellular aggregations around nerve endings
- (3) cellular aggregations around fatty tissue
- (4) cellular aggregations around heart

Q.94 Identify the incorrect statement w.r.t pollen grain

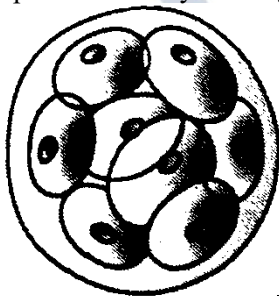
- (1) Pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial afflictions
- (2) Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses
- (3) Pollen grain intine has prominent apertures called germ pores where sporopollenin is absent
- (4) In some members of Rosaceae, Leguminosae and Solanaceae pollen grains maintain viability for months

Q.95 Statement-I: If the hybrids are made into apomictics, there is no segregation of characters in the hybrid progeny.

Statement-II: The farmers can keep on using the apomictic hybrid seeds to raise new crops year after year.

- (1) Both Statement-I and Statement-II are correct.
- (2) Statement-I is correct but Statement-II is incorrect.
- (3) Statement-I is incorrect but Statement-II is correct.
- (4) Both Statement-I and Statement-II are incorrect.

Q.96 The given figure represent a stage of embryonic development. Identify the stage with its feature.



- (1) Blastocysts, ready to fertilize with sperm.
- (2) Secondary oocyte, implants on endometrial layer of uterus.
- (3) Morula, formed by mitotic division of zygote.
- (4) Ovary, produce female gamete and secretes hormones like estrogen etc.

- (1) जिबरेलिन, ऑक्सिन, एथिलीन (2) ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन (3) जिबरेलिन, ऑक्सिन, ABA (4) ऑक्सिन, जिबरेलिन, ABA

Q.93 मेंढकों में, संसरी पैपिला, टेस्ट बड्स और नेज़ल एपिथीलियम होते हैं, जबकि आंखें और अंदरूनी कान अच्छी तरह से व्यवस्थित संरचनाएं होती हैं।

- (1) मस्कुलर टिशू के आसपास सेलुलर एग्रीगेशन
- (2) नर्व एंडिंग्स के आसपास सेलुलर एग्रीगेशन
- (3) फैटी टिशू के आसपास सेलुलर एग्रीगेशन
- (4) हार्ट के आसपास सेलुलर एग्रीगेशन

Q.94 पॉलेन ग्रेन के बारे में गलत बात बताएं

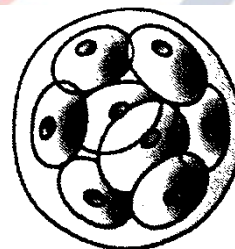
- (1) कई तरह के पॉलेन ग्रेन से गंभीर एलर्जी और ब्रोंकाइटिस की दिक्कतें होती हैं (2) पॉलेन खाने से एथलीट और रेस के घोड़ों की परफॉर्मेंस बेहतर होने का दावा किया गया है
- (3) पॉलेन ग्रेन की अंदरूनी परत में बड़े छेद होते हैं जिन्हें जर्म पोर्स कहते हैं, जहां स्पोरोपोलेनिन नहीं होता (4) रोसेसी, लेग्यूमिनोसी और सोलानेसी के कुछ सदस्यों में पॉलेन ग्रेन महीनों तक ज़िंदा रहते हैं

Q.95 स्टेटमेंट-I: अगर हाइब्रिड को एपोमिक्टिक बनाया जाता है, तो हाइब्रिड संतान में कैरेक्टर्स का कोई सेग्रिगेशन नहीं होता है।

स्टेटमेंट-II: किसान साल दर साल नई फसल उगाने के लिए एपोमिक्टिक हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल करते रह सकते हैं।

- (1) स्टेटमेंट-I और स्टेटमेंट-II दोनों सही हैं।
- (2) स्टेटमेंट-I सही है लेकिन स्टेटमेंट-II गलत है।
- (3) स्टेटमेंट-I गलत है लेकिन स्टेटमेंट-II सही है।
- (4) स्टेटमेंट-I और स्टेटमेंट-II दोनों गलत हैं।

Q.96 दिया गया चित्र भ्रूण के विकास के एक चरण को दर्शाता है। इसकी विशेषता के साथ चरण की पहचान करें।



- (1) ब्लास्टोसिस्ट, स्पर्म से फर्टिलाइज़ होने के लिए तैयार।
- (2) सेकेंडरी ओसाइट, यूट्रस की एंडोमेट्रियल लेयर पर इम्प्लांट होता है।
- (3) मोरुला, ज़ाइटोटिक डिवीज़न से बनता है।
- (4) ओवरी, फीमेल गैमीट बनाता है और एस्ट्रोजन वगैरह जैसे हॉर्मोन निकालता है।

Q.97 Match the type of epithelium with its respective function.

	Column-I		Column-II
(A)	Epithelium lining the inner surface of bronchioles	(I)	Secretion and absorption
(B)	Epithelium in the walls of blood vessels	(II)	Protection against chemical and mechanical stresses
(C)	Epithelium of PCT of nephron	(III)	Move particles or mucus in a specific direction
(D)	Epithelium covering dry surface of skin	(IV)	Forms a diffusion boundary

Choose the correct answer from the options given below.

- (1) A → II, B → III, C → IV, D → I
- (2) AI, B → II, C → III, D → IV
- (3) A → III, B → IV, C → I, D → II
- (4) A → II, B → III, C → I, D → IV

Q.98 Select the correct option of haploid cells from the following groups:

- (1) Primary spermatocyte, Secondary spermatocyte, Second polar body
- (2) Primary oocyte, Secondary oocyte, Spermatid
- (3) Secondary spermatocyte, First polar body, Ovum
- (4) Spermatogonia, Primary spermatocyte, Spermatid

Q.99 Which fact about the mammary glands in humans is the false?

- (1) A non-functional mammary gland is the characteristic of all human males.
- (2) Mammary glands are paired structures.
- (3) It is a glandular tissue containing fixed amount of fat.
- (4) Glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing clusters of cells called alveoli.

Q.100 Which of the following characteristics is incorrect with respect to cockroach?

- (1) 10th abdominal segment in both sexes, bears a pair of anal cerci
- (2) A ring of gastric caeca is present at the junction of midgut and hind gut
- (3) Hypopharynx lies within the cavity enclosed by the mouth parts
- (4) In females, 7th to 9th sterna together form a genital pouch

Q.101 Which of the following statements is not correct?

- (1) In the absence of fertilization, the corpus luteum is degenerated.
- (2) During pregnancy, all events of menstrual cycle are stopped.
- (3) The secretion of LH and FSH decreases gradually during the follicular phase.
- (4) The menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining.

प्रश्न 97. उपकला के प्रकार का उसके संबंधित कार्य से मिलान करें।

	Column-I		Column-II
(A)	Epithelium lining the inner surface of bronchioles	(I)	Secretion and absorption
(B)	Epithelium in the walls of blood vessels	(II)	Protection against chemical and mechanical stresses
(C)	Epithelium of PCT of nephron	(III)	Move particles or mucus in a specific direction
(D)	Epithelium covering dry surface of skin	(IV)	Forms a diffusion boundary

नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब चुनें।

- (1) A → II, B → III, C → IV, D → I
- (2) AI, B → II, C → III, D → IV
- (3) A → III, B → IV, C → I, D → II
- (4) A → II, B → III, C → I, D → IV

Q.98 निम्नलिखित समूहों में से अगुणित कोशिकाओं का सही विकल्प चुनें:

- (1) प्राथमिक शुक्राणुकोशिका, द्वितीयक शुक्राणुकोशिका, द्वितीय ध्रुवीय पिंड
- (2) प्राथमिक अंडकोशिका, द्वितीयक अंडकोशिका, शुक्राणुविकिरण
- (3) द्वितीयक शुक्राणुकोशिका, प्रथम ध्रुवीय पिंड, डिंब
- (4) शुक्राणुजन, प्राथमिक शुक्राणुकोशिका, शुक्राणुविकिरण

Q.99 इंसानों में मैमरी ग्लैंड्स के बारे में कौन सी बात गलत है?

- (1) सभी पुरुषों में मैमरी ग्लैंड का काम न करना उनकी खासियत है।
- (2) मैमरी ग्लैंड्स पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं।
- (3) यह एक ग्लैंडुलर टिशू है जिसमें फिक्स्ड मात्रा में फैट होता है।
- (4) हर ब्रेस्ट का ग्लैंडुलर टिशू 15 से 20 मैमरी लोब में बंटा होता है जिसमें एल्वियोली नाम के सेल्स के क्लस्टर होते हैं।

Q.100 कॉकरोच के बारे में नीचे दी गई कौन सी खासियत गलत है?

- (1) दोनों जेंडर में 10वें एब्डॉमिनल सेगमेंट में एनल सेर्सी की एक जोड़ी होती है (2) मिडगट और हिंद गट के जंक्शन पर गैस्ट्रिक सीका का एक रिंग होता है (3) हाइपोफैरिक्स मुंह के हिस्सों से घिरी कैविटी के अंदर होता है (4) महिलाओं में, 7वें से 9वें स्टर्न मिलकर एक जेनिटल पाउच बनाते हैं

Q.101 इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है?

- (1) फर्टिलाइजेशन न होने पर, कॉर्पस ल्यूटियम खराब हो जाता है।
- (2) प्रेग्रेंसी के दौरान, पीरियड्स साइकिल की सभी घटनाएं रुक जाती हैं।
- (3) फॉलिक्यूलर फेज के दौरान LH और FSH का सिक्रीशन धीरे-धीरे कम हो जाता है।
- (4) पीरियड्स का फ्लो एंडोमेट्रियल लाइनिंग के टूटने के कारण होता है।

Q.102 Buttercup and coriander differ from each other in terms of development as in the former

- (1) The plant follow different pathway in response to phases of life to form different kinds of structures
- (2) The leaves of the juvenile plants are different in shape from those of mature plants.
- (3) The sequence of the development process ultimately lead to senescence and then death
- (4) There is difference in shape of leaves produced in air with those produced in water

Q.103 Placenta acts as an endocrine tissue and produce several hormones like

- a. hCG b. hPL c. Estrogens d. Oxytocin

Choose the correct answer.

- (1) a, b, c and d (2) a, b and c
- (3) b, c and d (4) a, c and d

Q.104 Assertion: In frog the lymph is different from blood

Reason: The lymph of frog lacks few protein and RBCs

- (1) If both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion.
- (2) If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion.
- (3) If assertion is true but reason is false.
- (4) If assertion is false but reason is true.

Q.107 Which of the following statements are correct about Klinefelter's Syndrome?

- A. This disorder was first described by Langdon Down (1866).
- B. Such an individual has overall masculine development. However, the feminine development is also expressed.
- C. The affected individual is short statured.
- D. Furrowed tongue and partially open mouth.
- E Such individuals are sterile.

Choose the correct answer from the options given below

- (1) C and D only (2) B and E only
- (3) A and E only (4) A and B only

Q.108 Statement-I : In a conjoint vascular bundle, the xylem is located on the inner side of the phloem.

Statement-II: In the radial type of vascular bundle, the xylem and phloem are situated at the same radius of the vascular bundle.

- (1) Both Statement-I and Statement-II are correct.
- (2) Statement-I is correct but Statement-II is incorrect.
- (3) Statement-I is incorrect but Statement-II is correct.
- (4) Both Statement-I and Statement-II are incorrect.

Q.102 बटरकप और धनिया, पहले वाले की तरह ही डेवलपमेंट के मामले में एक-दूसरे से अलग होते हैं।

- (1) पौधे जीवन के अलग-अलग फेज़ के हिसाब से अलग-अलग तरह के स्ट्रक्चर बनाने के लिए अलग-अलग रास्ते अपनाते हैं।
- (2) नए पौधों की पत्तियों का आकार, बड़े पौधों की पत्तियों से अलग होता है।
- (3) डेवलपमेंट प्रोसेस का क्रम आखिर में जीर्णता और फिर मौत की ओर ले जाता है।
- (4) हवा में बनी पत्तियों और पानी में बनी पत्तियों के आकार में अंतर होता है।

Q.103 प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिशू की तरह काम करता है और कई हॉर्मोन बनाता है जैसे

- a. hCG b. hPL c. एस्ट्रोजेन d. ऑक्सीटोसिन

सही जवाब चुनें.

- (1) a, b, c और d (2) a, b और c
- (3) b, c और d (4) a, c और d

Q.104 दावा: मेंढक में लिम्फ खून से अलग होता है

कारण: मेंढक के लिम्फ में कुछ प्रोटीन और RBCs की कमी होती है

- (1) अगर दावा और कारण दोनों सच हैं और कारण, दावे का सही एक्सप्लेनेशन है।
- (2) अगर दावा और कारण दोनों सच हैं लेकिन कारण, दावे का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है।
- (3) अगर दावा सच है लेकिन कारण गलत है।
- (4) अगर दावा गलत है लेकिन कारण सही है।

Q.107 क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में नीचे दिए गए कौन से स्टेटमेंट सही हैं?

- A. इस डिसऑर्डर के बारे में सबसे पहले लैंगडन डाउन (1866) ने बताया था।
- B. ऐसे व्यक्ति में पूरी तरह से मर्दाना विकास होता है। हालांकि, औरतों जैसा विकास भी दिखता है।
- C. प्रभावित व्यक्ति का कद छोटा होता है।
- D. जीभ पर सिलवटें और मुंह थोड़ा खुला होता है।
- E ऐसे व्यक्ति बांझ होते हैं।

नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब चुनें

- (1) सिर्फ C और D (2) सिर्फ B और E
- (3) सिर्फ A और E (4) सिर्फ A और B

Q.108 स्टेटमेंट-I : एक कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल में, जाइलम फ्लोएम के अंदर की तरफ होता है।

स्टेटमेंट-II: रेडियल टाइप के वैस्कुलर बंडल में, जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर बंडल के एक ही रेडियस पर होते हैं।

- (1) स्टेटमेंट-I और स्टेटमेंट-II दोनों सही हैं।
- (2) स्टेटमेंट-I सही है लेकिन स्टेटमेंट-II गलत है।
- (3) स्टेटमेंट-I गलत है लेकिन स्टेटमेंट-II सही है।
- (4) स्टेटमेंट-I और स्टेटमेंट-II दोनों गलत हैं।

Q.109 What is demonstrated by the inheritance of flower colour in snapdragons (*Antirrhinum* sp.)?

- (1) Complete dominance, where one allele completely masks the effect of another.
- (2) Incomplete dominance, where the heterozygote exhibits a phenotype that is intermediate between the phenotypes of the two homozygotes.
- (3) Co-dominance, where both alleles in the heterozygote are fully expressed.
- (4) Polygenic inheritance, where multiple genes determine the phenotype of a trait.

Q.110 How do C3 plants respond to increased CO₂ concentrations compared to C4 plants under optimum light intensity conditions?

- (1) C3 plants show decreased photosynthesis rates.
- (2) C3 plants show saturation at lower CO₂ concentrations than C4 plants
- (3) C3 plants respond to increased CO₂ concentrations with increased photosynthesis rates and show saturation beyond $450\mu\text{L}^{-1}$
- (4) C3 and C4 plants do not show any difference in response to CO₂ concentration

Q.111 Given below are some pairs of disorders and their inheritance pattern. Choose the correct match-pair.

- (1) Thalassemia - Autosomal dominant disorder
- (2) Myotonic dystrophy - Autosomal dominant trait
- (3) Colour blindness - Sex-linked dominant trait
- (4) Haemophilia - Sex-linked dominant trait

Q.112 What is the primary function of pyruvate dehydrogenase in aerobic respiration?

- (1) To convert glucose into pyruvate in the cytoplasm
- (2) To oxidatively decarboxylate pyruvate into acetyl CoA in the mitochondrial matrix
- (3) To synthesize ATP directly from pyruvate
- (4) To reduce oxygen into water during aerobic respiration

Q.113 Select the correct set of parents who can produce child with blood group 'O'

- a. $I^A i \times I^A i$ b. $I^B i \times I^A I^A$
 c. $ii \times I^A i$ d. $I^B I^B \times I^B i$
 (1) a and c (2) b and d (3) a and d (4) b and c

Q.114 Statement-I: Cruciform condition is example of polypetalous corolla.

Statement-II: In Cruciform condition, 5 petals are present.

- (1) Both Statement-I and Statement-II are correct.
- (2) Statement-I is correct but Statement-II is incorrect.
- (3) Statement-I is incorrect but Statement-II is correct.
- (4) Both Statement-I and Statement-II are incorrect.

Q.109 त्रैपट्रैगन (एंटीरिहिनम sp.) में फूलों के रंग के इनहेरिटेंस से क्या पता चलता है?

- (1) कम्प्लीट डॉमिनेंस, जहाँ एक एलील दूसरे के असर को पूरी तरह से छिपा देता है।
- (2) इनकम्प्लीट डॉमिनेंस, जहाँ हेटेरोज़ायगोट एक ऐसा फीनोटाइप दिखाता है जो दो होमोज़ाइगोट के फीनोटाइप के बीच का होता है।
- (3) को-डॉमिनेंस, जहाँ हेटेरोज़ायगोट में दोनों एलील पूरी तरह से एक्सप्रेस होते हैं।
- (4) पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जहाँ कई जीन एक ट्रेट का फीनोटाइप तय करते हैं।

Q.110 सही रोशनी की स्थिति में C4 पौधों की तुलना में C3 पौधे बड़े हुए CO₂ कंसंट्रेशन पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं?

- (1) C3 पौधे फोटोसिंथेसिस रेट कम दिखाते हैं।
- (2) C3 पौधे C4 पौधों की तुलना में कम CO₂ कंसंट्रेशन पर सैचुरेशन दिखाते हैं।
- (3) C3 पौधे बड़े हुए CO₂ कंसंट्रेशन पर बड़ी हुई फोटोसिंथेसिस रेट के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं और $450\mu\text{L}^{-1}$ से ज्यादा सैचुरेशन दिखाते हैं।
- (4) C3 और C4 पौधे CO₂ कंसंट्रेशन पर रिस्पॉन्स में कोई अंतर नहीं दिखाते हैं।

Q.111 नीचे कुछ डिसऑर्डर के जोड़े और उनके इनहेरिटेंस पैटर्न दिए गए हैं। सही मैच-जोड़ी चुनें।

- (1) थैलेसीमिया - ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर
- (2) मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी - ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट
- (3) कलर ब्लाइंडनेस - सेक्स-लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट
- (4) हीमोफीलिया - सेक्स-लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट

Q.112 एरोबिक रेस्पिरेशन में पाइरूवेट डिहाइड्रोजेनेज का मुख्य काम क्या है?

- (1) साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को पाइरूवेट में बदलना
- (2) माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाइरूवेट को ऑक्सीडेटिव तरीके से एसिटाइल CoA में डीकार्बोक्सिलेट करना
- (3) पाइरूवेट से सीधे ATP बनाना
- (4) एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन को पानी में बदलना

प्रश्न 113 उन माता-पिता का सही समूह चुनें जो रक्त समूह 'O' वाले बच्चे को जन्म दे सकते हैं

- a. $I^A i \times I^A i$ b. $I^B i \times I^A I^A$
 c. $ii \times I^A i$ d. $I^B I^B \times I^B i$
 (1) a and c (2) b and d (3) a and d (4) b and c

Q.114 स्टेटमेंट-I: क्रूसिफॉर्म कंडीशन पॉलीपेटलस कोरोला का उदाहरण है।

स्टेटमेंट-II: क्रूसिफॉर्म कंडीशन में, 5 पंखुड़ियाँ होती हैं।

- (1) स्टेटमेंट-I और स्टेटमेंट-II दोनों सही हैं।
- (2) स्टेटमेंट-I सही है लेकिन स्टेटमेंट-II गलत है।
- (3) स्टेटमेंट-I गलत है लेकिन स्टेटमेंट-II सही है।
- (4) स्टेटमेंट-I और स्टेटमेंट-II दोनों गलत हैं।

Q.115 The margins of sepals or petals overlap one another but not in any particular direction in the flowers of

- (1) Pea, bean, and cotton (2) Cassia and gulmohur
- (3) China rose and lady's finger
- (4) Calotropis, cotton, and gulmohur

Q.116 CO₂, acceptor and carboxylating enzyme in C₃ plants are respectively

- (1) PEP, RuBisCO (2) RuBP, RuBisCO
- (3) OAA, RuBisCO (4) PGA, RuBisCO

Q.117 Assertion: UTRs are required for efficient translation in eukaryotes.

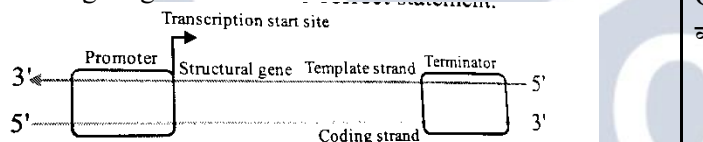
Reason: UTRs are present at both 5'-end and 3'-end of mRNA.

- (1) If both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion.
- (2) If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion.
- (3) If assertion is true but reason is false.
- (4) If assertion is false but reason is true.

Q.118 An arrangement in which polycistronic structural gene is regulated by a common promoter and regulator genes, is called

- (1) Cistron (2) Muton (3) Recon (4) Operon

Q.119 Consider the transcription unit given in the following diagram and choose the correct statement.



- (1) The promoter is located towards the 5'-end of the structural gene with respect to the template strand.
- (2) The promoter is located toward the 3'-end of the structural gene with respect to the template strand.
- (3) The terminator is located towards the 3'-end of the structural gene with respect to the template strand.
- (4) The structural gene is located towards the 5'-end of the promoter gene with respect to the template strand.

Q.120 Select the correct statements.

- A. Tetrad formation is seen during leptotene.
- B. During anaphase the centromeres split and chromatids separate.
- C. Terminalisation takes place during pachytene.
- D. Nucleolus, golgi complex and ER are reformed during telophase.
- E. Crossing over takes place between sister chromatids of homologous chromosome.

- (1) B and D only
- (2) A, C and E only
- (3) B and E only
- (4) A and C only

Q.115 किन फूलों में बाह्यदलों या पंखुड़ियों के किनारे एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं लेकिन किसी विशेष दिशा में नहीं

- (1) मटर, सेम और कपास (2) कैसिया और गुलमोहर
- (3) चाइना रोज और भिंडी
- (4) कैलोत्रोपिस, कपास और गुलमोहर

प्रश्न 116 C₃, पौधों में CO₂, स्वीकर्ता और कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम क्रमशः हैं

- (1) PEP, RuBisCO (2) RuBP, RuBisCO
- (3) OAA, RuBisCO (4) PGA, RuBisCO

Q.117 दावा: यूकेरियोट्स में कुशल ट्रांसलेशन के लिए UTRs की ज़रूरत होती है।

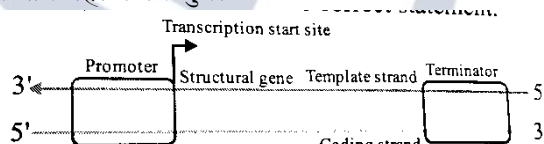
कारण: UTRs mRNA के 5'-एंड और 3'-एंड दोनों पर मौजूद होते हैं।

- (1) अगर दावा और कारण दोनों सच हैं और कारण, दावे का सही एक्सप्लेनेशन है।
- (2) अगर दावा और कारण दोनों सच हैं लेकिन कारण, दावे का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है।
- (3) अगर दावा सच है लेकिन कारण गलत है।
- (4) अगर दावा गलत है लेकिन कारण सही है।

Q.118 एक व्यवस्था जिसमें पॉलीसिस्ट्रोनिक संरचनात्मक जीन को एक सामान्य प्रमोटर और नियामक जीन द्वारा विनियमित किया जाता है, उसे कहा जाता है

- (1) Cistron (2) Muton (3) Recon (4) Operon

Q.119 निम्नलिखित आरेख में दी गई प्रतिलेखन इकाई पर विचार करें और सही कथन चुनें।



- (1) प्रमोटर, टेम्पलेट स्ट्रैंड के संबंध में स्ट्रक्चरल जीन के 5'-छोर की ओर स्थित होता है।
- (2) प्रमोटर, टेम्पलेट स्ट्रैंड के संबंध में स्ट्रक्चरल जीन के 3'-छोर की ओर स्थित होता है।
- (3) टर्मिनेटर, टेम्पलेट स्ट्रैंड के संबंध में स्ट्रक्चरल जीन के 3'-छोर की ओर स्थित होता है।
- (4) स्ट्रक्चरल जीन, टेम्पलेट स्ट्रैंड के संबंध में प्रमोटर जीन के 5'-छोर की ओर स्थित होता है।

Q.120 सही स्टेटमेंट चुनें।

- A. लेप्टोटीन के दौरान टेट्राड फॉर्मेशन देखा जाता है।
- B. एनाफेज के दौरान सेंट्रोमीयर स्प्लिट होते हैं और क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं।
- C. पैक्टीन के दौरान टर्मिनलाइजेशन होता है।
- D. टेलोफेज के दौरान न्यूक्लियोलस, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स और ER रिफॉर्म होते हैं।
- E. होमोलॉगस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है।

- (1) सिर्फ B और D (2) सिर्फ A, C और E
- (3) सिर्फ B और E (4) सिर्फ A और C

Q.121 Read the following statements and choose the set of correct ones.

- (a) DNA polymorphism forms the basis of both genetic mapping and DNA fingerprinting. (b) DNA fingerprinting involves identifying differences in repetitive DNA. (c) Chromosome Y has the most genes (2968) in human. functions. (d) Repetitive DNA sequences have direct coding functions (e) During density gradient centrifugation of genomic DNA, satellite DNA forms small peaks.
- (1) (b), (c) and (d) only (2) (a), (b) and (c) only
(3) (a), (b) and (e) only (4) (a), (b), (d) and (e)

Q.122 Which of the following is correct match of phylum, its symmetry, segmentation and coelom?

	Phylum	Symmetry	Segmentation	Coelom
(1)	Aschelminthes	Bilateral	Absent	Pseudocoelomate
(2)	Annelida	Radial	Metameric	Absent
(3)	Platyhelminthes	Bilateral	Present	Coelomate
(4)	Coelenterata	Radial	Present	Absent

Q.123 Select the incorrect match.

- (1) hnRNA - original transcript of gene
(2) mRNA - template of polypeptide synthesis
(3) tRNA-bringing amino acids for polymerisation
(4) rRNA - reads the genetic code

Q.124 Which of the following statement is false?

- (1) The clover leaf model describes the secondary structure of tRNA
(2) In actual structure the tRNA is a compact molecule which looks like inverted L
(3) Amino acid acceptor end of tRNA is at its 5'-end
(4) For initiation there is specific tRNA known as initiator tRNA

Q.125 Match the column-I with column-II and select the correct option.

	Column-I		Column-II
(A)	Maurice Wilkins	(I)	DNA fingerprinting technique
(B)	Taylor et al	(II)	Semiconservative nature of replication in <i>Vicia faba</i>
(C)	Marshall Nirenberg	(III)	X-ray diffraction data of DNA
(D)	Alec Jeffrey	(IV)	Cell-free system for protein synthesis

- (1) A → III, B → II, C → IV, D → I
(2) A → I, B → IV, C → II, D → III
(3) A → II, B → IV, C → III, D → I
(4) A → III, B → I, C → IV, D → II

Q.121 नीचे दिए गए स्टेटमेंट पढ़ें और सही स्टेटमेंट चुनें।

- (a) DNA पॉलीमॉर्फिज्म जेनेटिक मैपिंग और DNA फिंगरप्रिंटिंग दोनों का आधार है। (b) DNA फिंगरप्रिंटिंग में रिपिटिटिव DNA में अंतर पहचानना शामिल है।
(c) इंसानों में क्रोमोसोम Y में सबसे ज़्यादा जीन (2968) होते हैं। फंक्शन। (d) रिपिटिटिव DNA सीक्वेंस के डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन होते हैं। (e) जीनोमिक DNA के डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूजेशन के दौरान, सैटेलाइट DNA छोटे पीक बनाता है।
- (1) (b), (c) and (d) only (2) (a), (b) and (c) only
(3) (a), (b) and (e) only (4) (a), (b), (d) and (e)

Q.122 निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम, इसकी समरूपता, विभाजन और सीलोम का सही मिलान है?

	Phylum	Symmetry	Segmentation	Coelom
(1)	Aschelminthes	Bilateral	Absent	Pseudocoelomate
(2)	Annelida	Radial	Metameric	Absent
(3)	Platyhelminthes	Bilateral	Present	Coelomate
(4)	Coelenterata	Radial	Present	Absent

Q.123 गलत मैच चुनें।

- (1) hnRNA - जीन का ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट
(2) mRNA - पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस का टेम्पलेट
(3) tRNA - पॉलीमराइजेशन के लिए अमीनो एसिड लाना
(4) rRNA - जेनेटिक कोड पढ़ता है

Q.124 इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है?

- (1) क्लोवर लीफ मॉडल tRNA के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बताता है (2) असल स्ट्रक्चर में tRNA एक कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल है जो उल्टे L जैसा दिखता है (3) tRNA का एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड इसके 5'-एंड पर होता है (4) इनिशिएशन के लिए एक खास tRNA होता है जिसे इनिशिएटर tRNA कहते हैं

प्रश्न 125 कॉलम-I को कॉलम-II से सुमेलित करें और सही विकल्प चुनें।

	Column-I		Column-II
(A)	Maurice Wilkins	(I)	DNA fingerprinting technique
(B)	Taylor et al	(II)	Semiconservative nature of replication in <i>Vicia faba</i>
(C)	Marshall Nirenberg	(III)	X-ray diffraction data of DNA
(D)	Alec Jeffrey	(IV)	Cell-free system for protein synthesis

- (1) A → III, B → II, C → IV, D → I
(2) A → I, B → IV, C → II, D → III
(3) A → II, B → IV, C → III, D → I
(4) A → III, B → I, C → IV, D → II

Q.126 Which of the following is incorrect?

- (1) A protein is imagined as a line, the left end represented by the first amino acid and the right end represented by the last amino acid.
- (2) The tertiary structure is absolutely necessary for many biological activities of protein
- (3) In proteins, only left handed helices are observed.
- (4) Protein structure is correlated with protein function

Q.127 Choose the incorrect statement about the experiment conducted by Meselson and Stahl.

- (1) The equal amount of light DNA and hybrid DNA was observed in E. coli culture after two generation
- (2) The generation time of E. coli culture was 20 minutes
- (3) The equal amount of light DNA and hybrid DNA was observed in E. coli culture after three generations
- (4) The various samples were separated independently on CsCl gradients to measure the densities of DNA

Q.128 Which of the following pairs of animals are similar to each other pertaining to the feature stated against them?

- (1) Oviparity - Pteropus and Ornithorhynchus
- (2) Three chambered heart - Garden lizard and crocodile
- (3) Metameric segmentation - Pila and crocodile
- (4) Vectors - Culex and Aedes

Q.129 Statement-I: Fish with stout and strong fins could move on land and went back to water about 500 mya.
Statement-II: About 650 mya, invertebrates were formed and active.

- (1) Both Statement-I and Statement-II are correct.
- (2) Statement-I is correct but Statement-II is incorrect.
- (3) Statement-I is incorrect but Statement-II is correct.
- (4) Both Statement-I and Statement-II are incorrect.

Q.130 Identify the correct combination.

- (1) Insulin - Enzyme (2) Protein - Homopolymer
- (3) GLUT-4-Enables glucose transport
- (4) Collagen - Intracellular substance

Q.131 Select the incorrect set of Australian marsupials exhibiting adaptive radiation

- (1) Numbat, bobcat, wolf
- (2) Marsupial mole, marsupial mouse, marsupial rat
- (3) Tasmanian wolf, tasmanian tiger cat, Bandicoot
- (4) Koala, Kangaroo, Banded anteater

Q.132 Select the incorrect match w.r.t group of animals and their taxon.

- (1) Ichthyophis, Bufo, Hyla - Amphibia
- (2) Pterophyllum, Hippocampus, Exocoetus Osteichthyes
- (3) Corvus, Chelone, Calotes - Reptilia
- (4) Delphinus, Pteropus, Equus - Mammalia

Q.126 इनमें से कौन सा गलत है?

- (1) एक प्रोटीन को एक लाइन के तौर पर सोचा जाता है, जिसका बायां सिरा पहले अमीनो एसिड से और दायां सिरा आखिरी अमीनो एसिड से दिखाया जाता है।(2) प्रोटीन की कई बायोलाॅजिकल एक्टिविटी के लिए टर्शियरी स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है।(3) प्रोटीन में, सिर्फ़ लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स देखे जाते हैं।(4) प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन के काम से जुड़ा होता है।

Q.127 मेसेलसन और स्टाल के किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में गलत स्टेटमेंट चुनें।

- (1) दो जेनरेशन के बाद E. कोलाई कल्चर में लाइट DNA और हाइब्रिड DNA की बराबर मात्रा देखी गई।(2) E. कोलाई कल्चर का जेनरेशन टाइम 20 मिनट था।(3) तीन जेनरेशन के बाद E. कोलाई कल्चर में लाइट DNA और हाइब्रिड DNA की बराबर मात्रा देखी गई।(4) DNA की डेंसिटी मापने के लिए अलग-अलग सैंपल को CsCl ग्रेडिएंट पर अलग-अलग अलग किया गया।

Q.128 नीचे दिए गए जानवरों के कौन से जोड़े उनके सामने बताई गई खासियत के हिसाब से एक जैसे हैं?

- (1) ओविपैरिटी - टेरोपस और ऑर्निथोरिनकस(2) तीन चैंबर वाला दिल - गार्डन लिज़र्ड और मगरमच्छ(3) मेटामेरिक सेगमेंटेशन - पिला और मगरमच्छ(4) वेक्टर - क्यूलेक्स और एडीज़

Q.129 स्टेटमेंट-I: मोटे और मज़बूत पंखों वाली मछलियाँ ज़मीन पर चल सकती थीं और लगभग 500 mya पहले पानी में वापस चली गईं। स्टेटमेंट-II: लगभग 650 mya में, बिना रीढ़ वाले जीव बने और एक्टिव थे।

- (1) स्टेटमेंट-I और स्टेटमेंट-II दोनों सही हैं(2) स्टेटमेंट-I सही है लेकिन स्टेटमेंट-II गलत है।(3) स्टेटमेंट-I गलत है लेकिन स्टेटमेंट-II सही है।(4) स्टेटमेंट-I और स्टेटमेंट-II दोनों गलत हैं।

Q.130 सही संयोजन पहचानें.

- (1) इंसुलिन - एंजाइम (2) प्रोटीन - होमोपॉलीमर(3) GLUT-4-ग्लूकोज परिवहन को सक्षम बनाता है(4) कोलेजन - इंटरसेल्युलर पदार्थ

Q.131 एडैप्टिव रेडिएशन दिखाने वाले ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का गलत सेट चुनें

- (1) नम्बैट, बॉबकैट, वुल्फ(2) मार्सुपियल मोल, मार्सुपियल माउस, मार्सुपियल रैट(3) तस्मानियन वुल्फ, तस्मानियन टाइगर कैट, बैंडिकूट (4) कोआला, कंगारू, बैंडेड एंटीटर

Q.132 जानवरों के ग्रुप और उनके टैक्सन के हिसाब से गलत मैच चुनें।

- (1) इचथियोफिस, बुफो, हाइला - एम्फीबिया(2) टेरोफिलम, हिप्पोकैम्पस, एक्सोकेटस ओस्टिचथिस(3) कॉर्वस, चेलोन, कैलोड्स - रेप्टिलिया(4) डेल्फिनस, टेरोपस, इक्वस - मैमेलिया

Q.133 Assertion : T-lymphocytes primarily mediate the T-lymphocytes.

Reason: Both bone marrow and thymus provide micro-environments for the development and maturation of T-lymphocytes.

- (1) If both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion.
- (2) If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion.
- (3) If assertion is true but reason is false.
- (4) If assertion is false but reason is true.

Q.134 Following are the statements with reference to lipids:

- (a) Lipids having only single bonds are called unsaturated fatty acids
- (b) Lecithin is a phospholipid.
- (c) Trihydroxy propane is also known as glycerol.
- (d) Palmitic acid has 20 carbon atoms including the carboxyl carbon.
- (e) Arachidonic acid has 16 carbon atoms.

Choose the correct answer from the options given below.

- (1) (b) and (e) only
- (2) (a) and (b) only
- (3) (c) and (d) only
- (4) (b) and (c) only

Q.135 Match the column-I with column-II and select the correct option.

	Column-I		Column-II
(A)	Smack	(I)	Diacetylmorphine
(B)	Hashish	(II)	Used in mental illness like depression
(C)	Crack	(III)	Receptors present mainly in brain
(D)	Amphetamines	(IV)	Potent stimulating action on CNS

- (1) A → I, B → II, C → III, D → IV
- (2) A → IV, B → III, C → II, D → I
- (3) A → I, B → III, C → IV, D → II
- (4) A → II, B → IV, C → III, D → I

Q.136 Which of the following is a public hygiene measure that is very effective in preventing amoebiasis?

- (1) Avoiding close contact with the belongings of infected person
- (2) Introducing fish that feed on mosquito larvae in ponds
- (3) Avoiding close contact with infected persons
- (4) Disinfection of water reservoirs, pools, cesspools and tanks

Q.137 The exaggerated response of the immune system to certain antigens in the environment is called

- (1) Auto immunity
- (2) Active immunity
- (3) Allergy
- (4) Immunisation

Q.133 दावा: T-लिम्फोसाइट्स मुख्य रूप से T-लिम्फोसाइट्स की मीडिएट करते हैं।

कारण: बोन मैरो और थाइमस दोनों T-लिम्फोसाइट्स के डेवलपमेंट और मैच्योरेशन के लिए माइक्रो-एनवायरनमेंट देते हैं।

- (1) अगर दावा और कारण दोनों सच हैं और कारण, दावे का सही एक्सप्लेनेशन है
- (2) अगर दावा और कारण दोनों सच हैं लेकिन कारण, दावे का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है।
- (3) अगर दावा सच है लेकिन कारण गलत है।
- (4) अगर दावा गलत है लेकिन कारण सही है।

Q.134 लिपिड के बारे में ये बातें हैं:

- (a) सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले लिपिड को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं
- (b) लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है।
- (c) ट्राइहाइड्रॉक्सी प्रोपेन को ग्लिसरॉल भी कहा जाता है।
- (d) पामिटिक एसिड में कार्बोक्सिल कार्बन समेत 20 कार्बन एटम होते हैं।
- (e) एराकिडोनिक एसिड में 16 कार्बन एटम होते हैं।

नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब चुनें।

- (1) सिर्फ (b) और (e) (2) सिर्फ (a) और (b)
- (3) सिर्फ (c) और (d) (4) सिर्फ (b) और (c)

प्रश्न 135. कॉलम-I को कॉलम-II से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए।

	Column-I		Column-II
(A)	Smack	(I)	Diacetylmorphine
(B)	Hashish	(II)	Used in mental illness like depression
(C)	Crack	(III)	Receptors present mainly in brain
(D)	Amphetamines	(IV)	Potent stimulating action on CNS

- (1) A → I, B → II, C → III, D → IV
- (2) A → IV, B → III, C → II, D → I
- (3) A → I, B → III, C → IV, D → II
- (4) A → II, B → IV, C → III, D → I

Q.136 इनमें से कौन सा पब्लिक हाइजीन का तरीका है जो अमीबियासिस को रोकने में बहुत असरदार है?

- (1) इन्फेक्टेड व्यक्ति के सामान के पास जाने से बचना
- (2) तालाबों में मच्छरों के लार्वा खाने वाली मछलियों को डालना
- (3) इन्फेक्टेड व्यक्तियों के पास जाने से बचना
- (4) पानी के टैंक, पूल, सेसपूल और टैंक को डिसइंफेक्ट करना

Q.137 माहौल में कुछ एंटीजन के प्रति इम्यून सिस्टम के बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं

- (1) ऑटो इम्यूनैटी (2) एक्टिव इम्यूनैटी
- (3) एलर्जी (4) इम्यूनाइजेशन

Q.138 Identify the mis-match.

- (1) *Aspergillus niger*: citric acid
- (2) *Trichoderma polysporum*: statin
- (3) *Clostridium butylicum*: butyric acid
- (4) *Streptococcus*: streptokinase

Q.139 Assertion: Majority of baculoviruses in genus Nucleopolyhedrovirus are excellent candidates for IPM (Integrated Pest Management).

Reason: Baculoviruses are of broad spectrum insecticidal application.

- (1) If both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion.
- (2) If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion.
- (3) If assertion is true but reason is false.
- (4) If assertion is false but reason is true.

Q.140 Which of the following statements about inclusion

- (1) They are not bound by any membrane
- (2) These are involved in ingestion of food particles
- (3) They lie free in the cytoplasm
- (4) These represent reserve material in cytoplasm

Q.141 Choose incorrect statement:

- (1) Penicillin antibiotic was extensively used to treat American soldiers wounded in World War II.
- (2) Lipase are used in detergent formation and are helpful in removing oily stains from the laundry.
- (3) Major part of the activated sludge is pumped into larger tanks called anaerobic sludge digestors.
- (4) Methanogen bacteria are commonly found in the aerobic sludge during sewage treatment.

Q.142 Match the column-I with column-II and select the correct option.

	Column-I		Column-II
A.	<i>Branchiostoma</i>	I.	Stomochord
B.	<i>Balanoglossus</i>	II.	Ventral nerve cord
C.	<i>Bombyx</i>	III.	Persistent notochord
D.	<i>Balaenoptera</i>	IV.	Dorsal nerve cord

- (1) A→III, B→I, C→II, D→IV
- (2) A→III, B→I, C→IV, D→II
- (3) A→I, B→III, C→II, D→IV
- (4) A→IV, B→I, C→II, D→III

Q.143 Read the following statements and choose the correct option.

- A. DNA fragments migrate towards the cathode during gel electrophoresis due to their positive charge.
- B. Agarose gel acts as a sieving matrix that separates DNA fragments based on size.
- C. Smaller DNA fragments move farther in the gel compared to larger fragments.

Q.138 मिस-मैच पहचानें।

- (1) एस्पेरगिलस नाइजर: साइट्रिक एसिड (2) ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम: स्टैटिन (3) क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम: ब्यूटिरिक एसिड (4) स्ट्रेप्टोकोकस: स्ट्रेप्टोकाइनेज

Q.139 दावा: न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जीनस के ज्यादातर बैकुलोवायरस IPM (इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट) के लिए बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं।

कारण: बैकुलोवायरस का कीटनाशक इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। (1) अगर दावा और कारण दोनों सही हैं और कारण, दावे का सही एक्सप्लेनेशन है। (2) अगर दावा और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण, दावे का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। (3) अगर दावा सही है लेकिन कारण गलत है। (4) अगर दावा गलत है लेकिन कारण सही है।

Q.140 इनक्लूजन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है?

- (1) ये किसी मेम्ब्रेन से बंधे नहीं होते हैं (2) ये खाने के पार्टिकल्स को लेने में शामिल होते हैं (3) ये साइटोप्लाज्म में फ्री रहते हैं (4) ये साइटोप्लाज्म में रिज़र्व मटीरियल दिखाते हैं

Q.141 गलत स्टेटमेंट चुनें:

- (1) पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल दूसरे वर्ल्ड वॉर में घायल हुए अमेरिकी सैनिकों के इलाज के लिए बड़े पैमाने पर किया गया था। (2) लाइपेस का इस्तेमाल डिटर्जेंट बनाने में होता है और ये कपड़ों से ऑयली दाग हटाने में मददगार होते हैं। (3) एक्टिवेटेड स्लज का ज्यादातर हिस्सा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर नाम के बड़े टैंक में पंप किया जाता है। (4) सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान एरोबिक स्लज में मीथेनोजेन बैक्टीरिया आमतौर पर पाए जाते हैं।

प्रश्न 142. कॉलम-I को कॉलम-II से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए।

	Column-I		Column-II
A.	<i>Branchiostoma</i>	I.	Stomochord
B.	<i>Balanoglossus</i>	II.	Ventral nerve cord
C.	<i>Bombyx</i>	III.	Persistent notochord
D.	<i>Balaenoptera</i>	IV.	Dorsal nerve cord

- (1) A→III, B→I, C→II, D→IV
- (2) A→III, B→I, C→IV, D→II
- (3) A→I, B→III, C→II, D→IV
- (4) A→IV, B→I, C→II, D→III

Q.143 नीचे दिए गए स्टेटमेंट को पढ़ें और सही ऑप्शन चुनें।

- A. DNA के टुकड़े अपने पॉजिटिव चार्ज के कारण जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान कैथोड की ओर चले जाते हैं।
- B. एगरोज जेल एक सीविंग मैट्रिक्स की तरह काम करता है जो साइज के आधार पर DNA के टुकड़ों को अलग करता है।
- C. बड़े टुकड़ों की तुलना में छोटे DNA टुकड़े जेल में ज्यादा दूर तक जाते हैं।

D. DNA fragments can be visualised directly in visible light without any staining.

E. Elution refers to the process of extracting separated DNA fragments from the agarose gel.

Which of the following statements are correct?

- (1) B, C and E only (2) A, B and D only
(3) B, C and D only (4) A, C and E only

Q.144 Assertion: At the tissue level, 70% of CO₂ formed from catabolism is trapped as bicarbonate in the RBCs. Reason: At tissue level, carbonic anhydrase in RBCs facilitates the formation of CO₂ and H₂O from bicarbonate.

- (1) If both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion.
(2) If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion.
(3) If assertion is true but reason is false.
(4) If assertion is false but reason is true.

Q.145 Which of the following sets of restriction enzymes have their sites present in the sequence of amp^r encoding gene in pBR322?

- (1) BamH I, Sal I (2) Pvu I, Pvu II
(3) Pvu I, Pst I (4) Pvu II, Cla I

Q.146 Autogamy can occur in a chasmogamous flower if:

- (1) Pollen matures before maturity of ovule.
(2) Ovules mature before maturity of pollen.
(3) Both pollen and ovules mature simultaneously.
(4) Both anther and stigma are of unequal lengths.

Q.147 Statement-I: A bioreactor is a large sterile vessel where the raw material is biologically converted into a specific product. Statement-II: In sparged stirred - tank bioreactor, sterile air bubbles are sparged, in order to increase the oxygen transfer area.

- (1) Both Statement-I and Statement-II are correct.
(2) Statement-I is correct but Statement-II is incorrect.
(3) Statement-I is incorrect but Statement-II is correct.
(4) Both Statement-I and Statement-II are incorrect.

Q.148 Assertion: Vegetative reproduction in mosses is by fragmentation & budding in the secondary protonema.

Reason: Protonema stage bears the sex organ in mosses.

- (1) If both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion.
(2) If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion.
(3) If assertion is true but reason is false
(4) If assertion is false but reason is true.

D. DNA के टुकड़ों को बिना किसी स्टेनिंग के सीधे विज़िबल लाइट में देखा जा सकता है।

E. एल्यूशन का मतलब है एगरोज़ जेल से अलग किए गए DNA टुकड़ों को निकालना।

नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन से सही हैं?

- (1) सिर्फ B, C और E (2) सिर्फ A, B और D
(3) सिर्फ B, C और D (4) सिर्फ A, C और E

Q.144 अभिकथन: ऊतक स्तर पर, अपचय से बनने वाले CO का 70% RBC में बाइकार्बोनेट के रूप में फंस जाता है।

कारण: ऊतक स्तर पर, RBC में कार्बोनिक एनहाइड्रेज, बाइकार्बोनेट से CO और H₂O के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है।

- (1) यदि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है।
(2) यदि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(3) यदि अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।
(4) यदि अभिकथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है।

Q.145 इनमें से कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट्स pBR322 में amp^r एन्कोडिंग जीन के सीक्वेंस में मौजूद हैं?

- (1) BamH I, Sal I (2) Pvu I, Pvu II
(3) Pvu I, Pst I (4) Pvu II, Cla I

प्रश्न 146 एक चैस्मोगैमस पुष्प में ऑटोगैमी तब हो सकती है यदि:

- (1) पराग, बीजांड के परिपक्व होने से पहले परिपक्व हो जाए।
(2) पराग, पराग के परिपक्व होने से पहले परिपक्व हो जाए।
(3) पराग और बीजांड दोनों एक साथ परिपक्व हो जाएं।
(4) परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों असमान लंबाई के हों।

Q.147 कथन-I: बायोरिएक्टर एक बड़ा स्टेराइल बर्तन होता है, जहाँ कच्चे माल को बायोलॉजिकली एक खास प्रोडक्ट में बदला जाता है। कथन-II: स्पार्ज्ड स्टिर्ट-टैंक बायोरिएक्टर में, ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया को बढ़ाने के लिए स्टेराइल हवा के बुलबुले स्पार्ज किए जाते हैं।

- (1) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं।
(2) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।
(3) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।
(4) कथन-I और कथन-II दोनों गलत हैं।

Q.148 दावा: माँस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेकेंडरी प्रोटोनेमा में फ्रैगमेंटेशन और बडिंग से होता है।

माँस। कारण: प्रोटोनेमा स्टेज में सेक्स ऑर्गन होता है

- (1) अगर दावा और कारण दोनों सच हैं और कारण, दावे का सही एक्सप्लेनेशन है। (2) अगर दावा और कारण दोनों सच हैं लेकिन कारण, दावे का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है।
(3) अगर दावा सच है लेकिन कारण गलत है
(4) अगर दावा गलत है लेकिन कारण सही है।

Q.149 Which of the following statements regarding restriction endonucleases is correct?

- (1) They cut DNA at random sites to generate variability
- (2) They recognise specific nucleotide sequences and cut both DNA strands
- (3) They are produced only by bacteriophages to protect viral DNA
- (4) They add methyl groups to host DNA to prevent self-digestion

Q.150 Which of the following statement is incorrect with respect to nucleolus?

- (1) The nucleolus is a membrane bound spherical structure
- (2) The content of nucleolus is continuous with nucleoplasm
- (3) It is a site for active rRNA synthesis
- (4) Larger and more numerous nucleoli are present in cells actively carrying out protein synthesis

Q.151 All of the following are features of an ideal cloning vector, except

- (1) Presence of selectable markers
- (2) Multiple recognition sites for a single restriction enzyme
- (3) 'ori' site
- (4) small size for easy integration into the host cells

Q.152 In monosporic development of embryo sac

- (1) Megaspore mother cell develops into embryo sac only by mitotic nuclear division
- (2) Each megaspore formed from a single megaspore mother cell develops into embryo sac
- (3) Each embryo sac has only one nucleus
- (4) Only a single megaspore from a megaspore mother cell develops into embryo sac

Q.153 The technique used to detect mutated genes in a clone is

- (1) gel electrophoresis
- (2) genetic mapping
- (3) gene therapy
- (4) autoradiography

Q.154 Select the set of hormones that binds to their intracellular receptors and forms hormone-receptor complex which interacts with the genome.

- (1) Insulin, estrogen
- (2) Epinephrine, estradiol
- (3) LH and FSH
- (4) Cortisol and progesterone

Q.149 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिऐसेस के बारे में नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सही है?

- (1) वे बेरिगबिलिटी बनाने के लिए DNA को रैंडम जगहों पर काटते हैं
- (2) वे खास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानते हैं और दोनों DNA स्टैंड को काटते हैं
- (3) वे वायरल DNA को बचाने के लिए सिर्फ बैक्टीरियोफेज द्वारा बनाए जाते हैं
- (4) वे सेल्फ-डाइजेस्टेशन को रोकने के लिए होस्ट DNA में मिथाइल ग्रुप जोड़ते हैं

Q.150 न्यूक्लियोलस के बारे में नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है?

- (1) न्यूक्लियोलस एक मेम्ब्रेन से बंधी गोल बनावट है
- (2) न्यूक्लियोलस का कंटेंट न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटीन्यूअस रहता है
- (3) यह एक्टिव rRNA सिंथेसिस के लिए एक साइट है
- (4) बड़े और ज्यादा न्यूक्लियोली उन सेल्स में मौजूद होते हैं जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं

Q.151 नीचे दिए गए सभी एक आइडियल क्लोनिंग वेक्टर के फीचर हैं, सिवाय

- (1) सिलेक्टेबल मार्कर की मौजूदगी
- (2) सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कई रिकग्निशन साइट्स
- (3) 'ओरि' साइट
- (4) होस्ट सेल्स में आसानी से इंटीग्रेशन के लिए छोटा साइज़

Q.152 भ्रूण थैली के मोनोस्पोरिक विकास में

- (1) मेगास्पोर मदर सेल सिर्फ माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन से भ्रूण थैली में डेवलप होती है
- (2) एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से बना हर मेगास्पोर भ्रूण थैली में डेवलप होता है
- (3) हर भ्रूण थैली में सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है
- (4) मेगास्पोर मदर सेल से सिर्फ एक मेगास्पोर भ्रूण थैली में डेवलप होता है

प्रश्न 153 एक क्लोन में उत्परिवर्तित जीन का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है

- (1) जेल वैद्युतकणसंचलन
- (2) आनुवंशिक मानचित्रण
- (3) जीन थेरेपी
- (4) ऑटोरेडियोग्राफी

Q.154 हार्मोन का वह सेट चुनें जो अपने इंट्रा-सेलुलर रिसेप्टर्स से जुड़ता है और हार्मोन-रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है जो जीनोम के साथ इंटरैक्ट करता है।

- (1) इंसुलिन, एस्ट्रोजन
- (2) एपिनेफ्रीन, एस्ट्राडियोल
- (3) LH और FSH
- (4) कोर्टिसोल और प्रोजेस्टेरोन

Bhatia Master Classes NEET -Division-CST-6

Q.155 Match the column-I with column-II and select the correct option

	Column-I		Column-II
(A)	Correction of a genetic defect	(I)	Injecting functional ADA to the patient
(B)	Pro-insulin	(II)	Delivery of a normal gene into the individual
(C)	Enzyme replacement therapy	(III)	Needs to be processed to become mature and functional
(D)	α -1-antitrypsin	(IV)	Used to treat emphysema

- (1) B $\rightarrow$ II C $\rightarrow$ I D $\rightarrow$ IV A $\rightarrow$ II
 (2) A $\rightarrow$ II B $\rightarrow$ III C $\rightarrow$ IV, D $\rightarrow$ I
 (3) A $\rightarrow$ II B $\rightarrow$ III C $\rightarrow$ I D $\rightarrow$ IV
 (4) A $\rightarrow$ III B $\rightarrow$ II C $\rightarrow$ IV D $\rightarrow$ I

Q.156 Assertion: In females, oxytocin stimulates vigorous contractions of the uterus during childbirth and milk ejection from the mammary gland.

Reason: Oxytocin stimulates the contraction of smooth muscles in the body.

- (1) If both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion.
 (2) If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion.
 (3) If assertion is true but reason is false.
 (4) If assertion is false but reason is true.

Q.157 All of the following are advantages of GM plants, except

- (1) Crops became more tolerant to abiotic stresses
 (2) Increased reliance on chemical pesticides
 (3) Helped in reduction of post harvest losses
 (4) Enhanced nutritional value of food

Q.158 Match the column-I with column-II and select the correct option.

	Column-I		Column-II
A.	Needle-shaped leaves	I.	<i>Cycas</i>
B.	Coralloid roots	II.	<i>Sphagnum</i>
C.	Peat moss	III.	<i>Pinus</i>
D.	Dioecious plant with gemmae	IV.	<i>Marchantia</i>

- (1) A $\rightarrow$ III, B $\rightarrow$ II, C $\rightarrow$ IV, D $\rightarrow$ I
 (2) A $\rightarrow$ III, B $\rightarrow$ I, C $\rightarrow$ IV, D $\rightarrow$ II
 (3) A $\rightarrow$ III, B $\rightarrow$ I, C $\rightarrow$ II, D $\rightarrow$ IV
 (4) A $\rightarrow$ II, B $\rightarrow$ III, C $\rightarrow$ IV, D $\rightarrow$ I

Q.159 For effective treatment of the disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. Which of the following molecular diagnostic techniques is very useful for early detection and is based on antigen-antibody interaction?

- (1) Hybridization technique (2) Western blotting
 (3) Southern blotting (4) ELISA

Q.155 कॉलम-I को कॉलम-II से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए

	Column-I		Column-II
(A)	Correction of a genetic defect	(I)	Injecting functional ADA to the patient
(B)	Pro-insulin	(II)	Delivery of a normal gene into the individual
(C)	Enzyme replacement therapy	(III)	Needs to be processed to become mature and functional
(D)	α -1-antitrypsin	(IV)	Used to treat emphysema

- (1) B $\rightarrow$ II C $\rightarrow$ I D $\rightarrow$ IV A $\rightarrow$ II
 (2) A $\rightarrow$ II B $\rightarrow$ III C $\rightarrow$ IV, D $\rightarrow$ I
 (3) A $\rightarrow$ II B $\rightarrow$ III C $\rightarrow$ I D $\rightarrow$ IV
 (4) A $\rightarrow$ III B $\rightarrow$ II C $\rightarrow$ IV D $\rightarrow$ I

Q.156 दावा: महिलाओं में, ऑक्सीटोसिन बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय के जोरदार संकुचन और स्तन ग्रंथि से दूध निकालने को उत्तेजित करता है।

कारण: ऑक्सीटोसिन शरीर में चिकनी मांसपेशियों के संकुचन को उत्तेजित करता है। (1) यदि दावा और कारण दोनों सत्य हैं और कारण दावे का सही स्पष्टीकरण है। (2) यदि दावा और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण दावे का सही स्पष्टीकरण नहीं है। (3) यदि दावा सत्य है लेकिन कारण गलत है। (4) यदि दावा गलत है लेकिन कारण सत्य है।

Q.157 GM पौधों के ये सभी फायदे हैं, सिवाय

- (1) फसलें अबायोटिक स्ट्रेस के प्रति ज्यादा टॉलरेंट हो गईं
 (2) केमिकल पेस्टिसाइड पर ज्यादा डिपेंडेंस
 (3) फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिली (4) खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ी

प्रश्न 158 कॉलम-I को कॉलम-II से सुमेलित करें और सही विकल्प चुनें।

	Column-I		Column-II
A.	Needle-shaped leaves	I.	<i>Cycas</i>
B.	Coralloid roots	II.	<i>Sphagnum</i>
C.	Peat moss	III.	<i>Pinus</i>
D.	Dioecious plant with gemmae	IV.	<i>Marchantia</i>

- (1) A $\rightarrow$ III, B $\rightarrow$ II, C $\rightarrow$ IV, D $\rightarrow$ I
 (2) A $\rightarrow$ III, B $\rightarrow$ I, C $\rightarrow$ IV, D $\rightarrow$ II
 (3) A $\rightarrow$ III, B $\rightarrow$ I, C $\rightarrow$ II, D $\rightarrow$ IV
 (4) A $\rightarrow$ II, B $\rightarrow$ III, C $\rightarrow$ IV, D $\rightarrow$ I

Q.159 बीमारी के असरदार इलाज के लिए, जल्दी डायग्नोसिस और उसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। इनमें से कौन सी मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक तकनीक जल्दी पता लगाने के लिए बहुत उपयोगी है और एंटीजन-एंटीबॉडी इंटरैक्शन पर आधारित है?

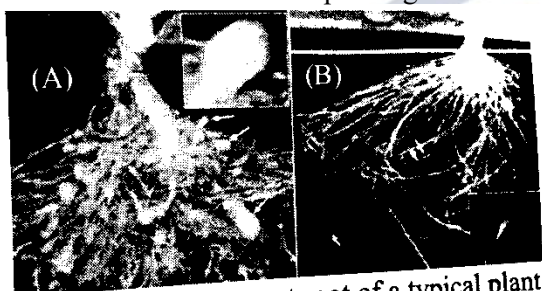
- (1) हाइब्रिडाइजेशन तकनीक (2) वेस्टर्न ब्लॉटिंग
 (3) सदर्न ब्लॉटिंग (4) ELISA

Q.160 Choose the correct statements.

- A. Secretin stimulates the secretion of pancreatic enzymes.
- B. Androgens produce anabolic effects on protein and carbohydrate metabolism.
- C. Insulin stimulates glycogenesis in the target cells.
- D. Glucocorticoids stimulate cellular uptake and utilisation of amino acids.
- E. Gastrin stimulates the secretion of HCl and pepsinogen.

- (1) A, B, C, D (2) B, C, D, E
(3) B, D, E only (4) B, C, E only

Q.161 Consider the given images and choose the incorrect answer from the options given below.



- (1) Figure A represent root of a typical plant showing nematode infection
(2) Figure B shows transgenic plant roots 5 days after deliberate infection of nematode
(3) In figure B, plant shows formation of dsRNA by host plant triggering its protection against infection
(4) In figure A, plant generate toxin proteins that provide protection against nematode infection

Q.162 Match the column-I with column-II and select the correct option.

	Column-I		Column-II
(A)	Predation	(I)	Complex life cycle with high reproductive capacity
(B)	Competition	(II)	Tight one to one relationship is observed
(C)	Parasitism	(III)	Nature's way of transferring energy to the higher level
(D)	Mutualism	(IV)	Potent force in organic evolution

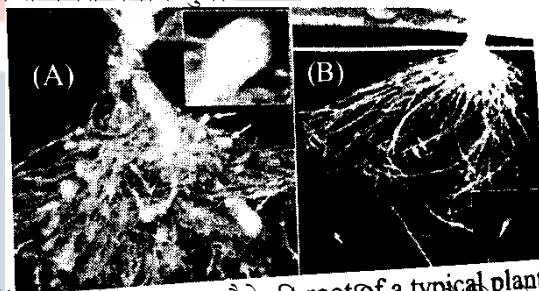
- (1) A → II B → IV, C → I, D → III
(2) A → II B → I C → IV, D → III
(3) A → III B → II C → IV, D → I
(4) A → III, B → IV C → I D → II

Q.160 सही स्टेटमेंट चुनें।

- A. सीक्रेटिन पैंक्रियाटिक एंजाइम के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। B. एंड्रोजन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर एनाबोलिक इफेक्ट पैदा करते हैं। C. इंसुलिन टारगेट सेल्स में ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। D. ग्लूकोर्कोर्टिकॉइड्स अमीनो एसिड के सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन को स्टिमुलेट करते हैं। E. गैस्ट्रिन HCl और पेप्सिनोजेन के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है।

- (1) A, B, C, D (2) B, C, D, E
(3) सिर्फ B, D, E (4) सिर्फ B, C, E

प्रश्न 161 दी गई तस्वीरों पर गौर करें और नीचे दिए गए ऑप्शन में से गलत जवाब चुनें।



- (1) चित्र A एक आम पौधे की जड़ दिखाता है जिसमें नेमाटोड इन्फेक्शन दिखता है।
(2) चित्र B नेमाटोड के जानबूझकर इन्फेक्शन के 5 दिन बाद ट्रांसजेनिक पौधे की जड़ों को दिखाता है।
(3) चित्र B में, पौधा होस्ट पौधे द्वारा dsRNA के बनने को दिखाता है जो इन्फेक्शन से उसकी सुरक्षा को ट्रिगर करता है।
(4) चित्र A में, पौधा टॉक्सिन प्रोटीन बनाता है जो नेमाटोड इन्फेक्शन से सुरक्षा देते हैं।

प्रश्न 162. कॉलम-I को कॉलम-II से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए।

	Column-I		Column-II
(A)	Predation	(I)	Complex life cycle with high reproductive capacity
(B)	Competition	(II)	Tight one to one relationship is observed
(C)	Parasitism	(III)	Nature's way of transferring energy to the higher level
(D)	Mutualism	(IV)	Potent force in organic evolution

- (1) A → II B → IV, C → I, D → III
(2) A → II B → I C → IV, D → III
(3) A → III B → II C → IV, D → I
(4) A → III, B → IV C → I D → II

Q.163 Match the column-I with column-II and select the correct option.

	Column-I		Column-II
A.	Thalamus	I.	Part of a complex structure called limbic lobe
B.	Hippocampus	II.	Cardiovascular reflexes
C.	Medulla oblongata	III.	Pneumotaxic centre
D.	Pons	IV.	A major coordinating centre for sensory and motor signalling

- (1) A→III, B→II, C→IV, D→I
 (2) A→I, B→IV, C→II, D→III
 (3) A→IV, B→I, C→III, D→II
 (4) A→IV, B→I, C→II, D→III

Q.164 Choose the correct option w.r.t. the configuration of microtubules in the axoneme of cilia.

- (1) 6-peripheral pairs of doublets and a single central microtubule
 (2) 9-peripheral triplets and one central pair of singlets.
 (3) 9-peripheral pairs of doublets and a single central microtubule.
 (4) 9-doublets towards periphery and a pair arranged at the centre.

Q.165 During the complete muscular contraction, which of the following events occur?

- (a) 'H' zone disappears (b) 'A' band widens
 (c) I band reduces in width
 (d) Myosin hydrolyses ATP, releasing the ADP and Pi.
 (e) Z-lines attached to actins are pulled inwards.
 Choose the correct answer from the options given below:
 (1) (a), (b), (d) and (e) (2) (a), (c), (d) and (e)
 (3) (a), (b), (c) and (d) (4) (b), (c), (d) and (e)

Q.166 If a predator is not "prudent" and overexploits its prey, what is a likely consequence?

- (1) The predator population will thrive indefinitely
 (2) The prey population will recover quickly
 (3) Both prey and predator could decline or become extinct
 (4) The ecosystem will become more diverse

Q.167 Statement-I: The life cycles of endoparasites are more complex because of their extreme specialisation.
 Statement-II: The human liver fluke requires two hosts to complete its life cycle.

- (1) Both Statement-I and Statement-II are correct.
 (2) Statement-I is correct but Statement-II is incorrect.
 (3) Statement-I is incorrect but Statement-II is correct.
 (4) Both Statement-I and Statement-II are incorrect.

प्रश्न 163 कॉलम-I को कॉलम-II से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए।

	Column-I		Column-II
A.	Thalamus	I.	Part of a complex structure called limbic lobe
B.	Hippocampus	II.	Cardiovascular reflexes
C.	Medulla oblongata	III.	Pneumotaxic centre
D.	Pons	IV.	A major coordinating centre for sensory and motor signalling

- (1) A→III, B→II, C→IV, D→I
 (2) A→I, B→IV, C→II, D→III
 (3) A→IV, B→I, C→III, D→II
 (4) A→IV, B→I, C→II, D→III

Q.164 सिलिया के अक्षतंतु में सूक्ष्मनलिकाओं के विन्यास के संबंध में सही विकल्प चुनें।

- (1) 6-परिधीय युगल के जोड़े और एक एकल केंद्रीय सूक्ष्मनलिका
 (2) 9-परिधीय त्रिक और एकल की एक केंद्रीय जोड़ी।
 (3) 9-परिधीय युगल के जोड़े और एक एकल केंद्रीय सूक्ष्मनलिका।
 (4) 9-द्वितीय परिधि की ओर और केंद्र में व्यवस्थित एक जोड़ी।

Q.165 पूरी तरह से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, नीचे दी गई घटनाओं में से कौन सी होती है?

- (a) 'H' जोन गायब हो जाता है (b) 'A' बैंड चौड़ा हो जाता है
 (c) I बैंड की चौड़ाई कम हो जाती है (d) मायोसिन ATP को हाइड्रोलाइज़ करता है, जिससे ADP और Pi रिलीज़ होते हैं। (e) एक्टिन से जुड़ी Z-लाइन अंदर की ओर खिंच जाती हैं।
 नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब चुनें:
 (1) (a), (b), (d) और (e) (2) (a), (c), (d) और (e)
 (3) (a), (b), (c) और (d) (4) (b), (c), (d) और (e)

Q.166 अगर कोई शिकारी "समझदारी" से काम नहीं लेता और अपने शिकार का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो इसका क्या नतीजा हो सकता है?

- (1) शिकारियों की आबादी हमेशा बढ़ती रहेगी
 (2) शिकार की आबादी जल्दी ठीक हो जाएगी
 (3) शिकार और शिकारी दोनों कम हो सकते हैं या खत्म हो सकते हैं
 (4) इकोसिस्टम और ज़्यादा अलग-अलग तरह का हो जाएगा

Q.167 स्टेटमेंट-I: एंडोपैरासाइट्स का लाइफ साइकिल उनके बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज़ेशन की वजह से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है।

स्टेटमेंट-II: ह्यूमन लिवर फ्लूक को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत होती है।

- (1) स्टेटमेंट-I और स्टेटमेंट-II दोनों सही हैं।
 (2) स्टेटमेंट-I सही है लेकिन स्टेटमेंट-II गलत है।
 (3) स्टेटमेंट-I गलत है लेकिन स्टेटमेंट-II सही है।
 (4) स्टेटमेंट-I और स्टेटमेंट-II दोनों गलत हैं।

Q.168 Which of the following is correct?

- (1) Population change = (Birth+ Immigration) - (Death + Emigration)
- (2) Population change = (Birth+Immigration) + (Death - Emigration)
- (3) Population change = (Birth+Emigration) + (Death-Immigration)
- (4) Population change = (Birth-Immigration)-(Death + Emigration)

Q.169 Statement I: NaCl transported by the ascending limb of Henle's loop is exchanged with the descending limb of vasa recta and is returned to the medullary interstitium by the ascending portion of vasa recta.

Statement II: Small amounts of urea that enters the thin segment of the ascending limb of Henle's loop is transported back to the interstitium by the collecting tubule.

- (1) Both Statement-I and Statement-II are correct.
- (2) Statement-I is correct but Statement-II is incorrect.
- (3) Statement-I is incorrect but Statement-II is correct.
- (4) Both Statement-I and Statement-II are incorrect.

Q.170 Read the following statements,

- a. Cell wall in the members of rhodophyceae is made up of cellulose, pectin and polysulphate esters.
 - b. Anisogamous type of sexual reproduction with motile male gametes is seen in red algae.
 - c. Chemotaxonomy is based on cytological information like chromosome number, structure and behaviour etc.
 - d. Cones are found in some pteridophytes like Equisetum.
- Choose the correct set of statements from the options given below.

- (1) a, b and d are correct (2) a, c and d are correct
- (3) Except c all are incorrect (4) Only a and d are correct

Q.171 Match the column-I with column-II and select the correct option.

Column-I		Column-II	
A.	Stratification	I.	Nutrients go down into soil horizon and precipitated as unavailable salts
B.	Leaching	II.	Vertical distribution of different species occupying different levels
C.	GFC	III.	Natural interconnection of food chains
D.	Food web	IV.	In aquatic ecosystem, a major conduit for energy flow

- (1) A→ II, B→IV, C→I, D→III
- (2) A→IV, B→III, C→ II, D→ I
- (3) A→IV, B→II, C→ III, D→I
- (4) A→II, B→I, C→ IV, D→ III

Q.168 इनमें से कौन सा सही है?

- (1) जनसंख्या में बदलाव = (जन्म + इमिग्रेशन) - (मृत्यु + इमिग्रेशन)
- (2) जनसंख्या में बदलाव = (जन्म + इमिग्रेशन) + (मृत्यु - इमिग्रेशन)
- (3) जनसंख्या में बदलाव = (जन्म + इमिग्रेशन) + (मृत्यु-इमिग्रेशन)
- (4) जनसंख्या में बदलाव = (जन्म-इमिग्रेशन)-(मृत्यु + इमिग्रेशन)

Q.169 स्टेटमेंट I: हेन्ले लूप के असेंडिंग लिम्ब से ट्रांसपोर्ट किया गया NaCl, वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब से एक्सचेंज होता है और वासा रेक्टा के असेंडिंग पोर्शन से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में वापस आ जाता है।

स्टेटमेंट II: हेन्ले लूप के असेंडिंग लिम्ब के पतले सेगमेंट में जाने वाली यूरिया की थोड़ी मात्रा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से इंटरस्टिशियम में वापस ट्रांसपोर्ट हो जाती है।

- (1) स्टेटमेंट-I और स्टेटमेंट-II दोनों सही हैं।
- (2) स्टेटमेंट-I सही है लेकिन स्टेटमेंट-II गलत है।
- (3) स्टेटमेंट-I गलत है लेकिन स्टेटमेंट-II सही है।
- (4) स्टेटमेंट-I और स्टेटमेंट-II दोनों गलत हैं।

Q.170 नीचे दिए गए स्टेटमेंट पढ़ें,

- a. रोडोफाइसी के सदस्यों में सेल वॉल सेल्यूलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर से बनी होती है।
 - b. लाल शैवाल में गतिशील नर गैमेट के साथ एनिसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है।
 - c. केमोटैक्सोनॉमी क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर वगैरह जैसी साइटोलॉजिकल जानकारी पर आधारित है।
 - d. इक्विसेटम जैसे कुछ टेरिडोफाइट्स में कोन पाए जाते हैं।
- नीचे दिए गए ऑप्शन में से स्टेटमेंट का सही सेट चुनें।

- (1) a, b और d सही हैं (2) a, c और d सही हैं
- (3) c को छोड़कर सभी गलत हैं (4) सिर्फ a और d सही हैं

प्रश्न 171 कॉलम-I को कॉलम-II से सुमेलित करें और सही विकल्प चुनें।

Column-I		Column-II	
A.	Stratification	I.	Nutrients go down into soil horizon and precipitated as unavailable salts
B.	Leaching	II.	Vertical distribution of different species occupying different levels
C.	GFC	III.	Natural interconnection of food chains
D.	Food web	IV.	In aquatic ecosystem, a major conduit for energy flow

- (1) A→ II, B→IV, C→I, D→III
- (2) A→IV, B→III, C→ II, D→ I
- (3) A→IV, B→II, C→ III, D→I
- (4) A→II, B→I, C→ IV, D→ III

Q.172 Following are the different leucocytes in the blood of human:

- A. Lymphocytes B. Eosinophils
C. Neutrophils D. Monocytes E. Basophils

Based on their number, choose the correct sequence in an ascending order from the options given below:

- (1) B-D-E-A-C (2) E-C-A-D-B
(3) C-E-D-A-B (4) E-B-D-A-C

Q.173 Consider the following statements and choose the correct ones:

- A. Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life.
B. The cell theory did not explain as to how new cells were formed.
C. The nucleoplasm is the main arena of cellular activities in both the plant and animal cells.
D. Ribosomes and centriole are non-membrane bound organelles.

- (1) A, C and D (2) A and C (3) B and D (4) A, B and D

Q.174 Biomass available for consumers and rate of formation of new organic matter by consumers are respectively,

- (1) Gross primary productivity and net primary productivity
(2) Net primary productivity and gross primary productivity
(3) Gross primary productivity and net secondary productivity
(4) Net primary productivity and secondary productivity

Q.175 Which of the following features is characteristic of gymnosperms?

- (1) Ovules enclosed within an ovary and seeds covered by fruit
(2) Presence of fibrous roots and broad leaves
(3) Double fertilisation and triploid endosperm
(4) Needle-like leaves with thick cuticle and sunken stomata to reduce water loss

Q.176 Assertion: The pyramid of biomass in sea is generally inverted.

Reason: In sea, the biomass of fishes far exceeds that of phytoplankton.

- (1) If both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion.
(2) If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion.
(3) If assertion is true but reason is false.
(4) If assertion is false but reason is true.

Q.172 इंसान के खून में अलग-अलग ल्यूकोसाइट्स ये हैं:

- A. लिम्फोसाइट्स B. इओसिनोफिल्स
C. न्यूट्रोफिल्स D. मोनोसाइट्स E. बेसोफिल्स

उनकी संख्या के आधार पर, नीचे दिए गए ऑप्शन में से बढ़ते क्रम में सही सीक्वेंस चुनें:

- (1) B-D-E-A-C (2) E-C-A-D-B
(3) C-E-D-A-B (4) E-B-D-A-C

Q.173 नीचे दिए गए स्टेटमेंट पर गौर करें और सही चुनें:

- A. यूनिसेलुलर जीव आज़ादी से रहने और ज़िंदगी के ज़रूरी काम करने में काबिल होते हैं।
B. सेल थ्योरी ने यह नहीं बताया कि नए सेल कैसे बनते हैं।
C. न्यूक्लियोप्लाज़्म, पौधे और जानवर दोनों तरह के सेल में सेलुलर एक्टिविटी का मुख्य एरिया है।
D. राइबोसोम और सेंट्रीओल नॉन-मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं।

- (1) A, C और D (2) A और C
(3) B और D (4) A, B और D

प्रश्न 174 उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध बायोमास तथा

उपभोक्ताओं द्वारा नये कार्बनिक पदार्थ निर्माण की दर क्रमशः हैं,

- (1) सकल प्राथमिक उत्पादकता तथा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता
(2) शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता तथा सकल प्राथमिक उत्पादकता
(3) सकल प्राथमिक उत्पादकता तथा शुद्ध द्वितीयक उत्पादकता
(4) शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता तथा द्वितीयक उत्पादकता

Q.175 जिम्नोस्पर्म की इनमें से कौन सी खासियत है?

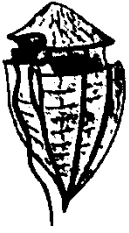
- (1) ओवरी के अंदर बंद बीजांड और फल से ढके बीज
(2) रेशेदार जड़ों और चौड़ी पत्तियों का होना
(3) डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म
(4) पानी की कमी को कम करने के लिए मोटी क्यूटिकल और धंसे हुए स्टोमेटा वाली सुई जैसी पत्तियां

Q.176 दावा: समुद्र में बायोमास का पिरामिड आम तौर पर उल्टा होता है।

कारण: समुद्र में, मछलियों का बायोमास फाइटोप्लांकटन से कहीं ज्यादा होता है।

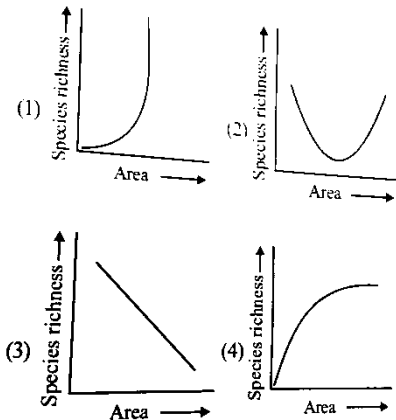
- (1) अगर दावा और कारण दोनों सही हैं और कारण, दावे का सही एक्सप्लेनेशन है।
(2) अगर दावा और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण, दावे का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है।
(3) अगर दावा सही है लेकिन कारण गलत है।
(4) अगर दावा गलत है लेकिन कारण सही है।

Q.177 Identify the correct statement w.r.t. the organism shown below.



- (1) Instead of cell wall it has a protein rich layer called pellicle which makes its body flexible.
- (2) It is a fresh water organism and photosynthetic.
- (3) Its cell wall has stiff cellulosic plates on the outer surface.
- (4) It is heterotrophic and floats passively in water currents.

Q.178 Which of the following graphs correctly represent the species-area relationship for angiosperm and fresh water fishes?



Q.179 Wheat and mango are placed in the same

- (1) Order (2) Class (3) Family (4) Division

Q.180 Choose the correct statements about biodiversity hotspots.

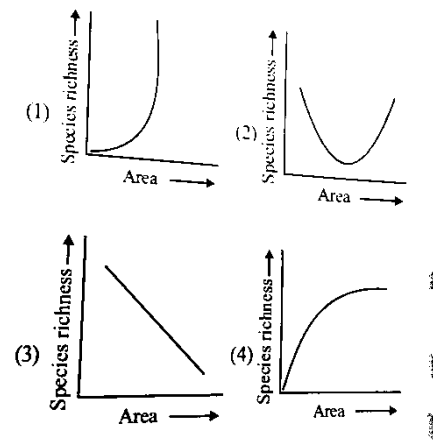
- A. Regions with high degree of endemism
 - B. Regions of accelerated habitat loss
 - C. They provide ex situ conservation
 - D. Regions with very high levels of species richness
 - E. They cover 30% of the earth's land area
- (1) A, B, C, D (2) A, B, D only
(3) A, D, E only (4) B, C, D, E only

प्रश्न 177 नीचे दिखाए गए जीव के संबंध में सही कथन की पहचान करें।



- (1) सेल वॉल की जगह इसमें पेलिकल नाम की एक प्रोटीन से भरपूर परत होती है जो इसके शरीर को लचीला बनाती है।
- (2) यह एक ताजे पानी का जीव है और फोटोसिंथेटिक है।
- (3) इसकी सेल वॉल की बाहरी सतह पर सख्त सेल्यूलोसिक प्लेट्स होती हैं।
- (4) यह हेटरोट्रॉफिक है और पानी की धाराओं में बिना किसी रुकावट के तैरता रहता है।

Q.178 निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ़ एंजियोस्पर्म और मीठे पानी की मछलियों के लिए प्रजाति-क्षेत्र संबंध को सही ढंग से दर्शाता है?



Q.179 गेहूं और आम को एक ही क्रम में रखा गया है

- (1) ऑर्डर (2) क्लास (3) फैमिली (4) डिवीजन

Q.180 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में सही स्टेटमेंट चुनें।

- A. वे इलाके जहां एंडेमिज्म की डिग्री ज्यादा है
- B. वे इलाके जहां हैबिटाट लॉस तेज़ी से होता है
- C. वे एक्स सिटू कंज़र्वेशन देते हैं
- D. वे इलाके जहां स्पीशीज़ रिचनेस का लेवल बहुत ज्यादा है
- E. वे धरती के 30% ज़मीनी एरिया को कवर करते हैं

- (1) A, B, C, D (2) सिर्फ A, B, D
(3) सिर्फ A, D, E (4) सिर्फ B, C, D, E